

分类号_____ 密级_____

UDC _____

西華大學

硕士学位论文

(专业学位)

大件运输虚拟仿真实验教学系统设计与实现

作者姓名：_____邓子杰_____

学位类别：_____全日制专业学位_____

专业领域：_____交通运输_____

学号：_____212020086100008_____

校内导师：_____曾传华_____

行业导师：_____王从武_____

完成日期：_____2023年05月_____

Classified Index:_____

UDC:_____

Xihua University
Master Degree Thesis

**Design and Implementation of Virtual
Simulation Experiment Teaching System for
large-scale Cargo Transportation**

Candidate : Deng Zijie
Major : Traffic and transportation
Student ID: 212020086100008
Supervisor: Prof. Zeng Chuanhua

May, 2023

摘 要

随着计算机信息技术飞速发展,国家高等教育步入信息化教改发展的新方向,教育部不断深化教育改革,加快教育现代化和信息化建设,扶持虚拟仿真实验教学项目建设。大件运输作为交通运输的分支,具有运输货物庞大、运输技术复杂、运输需求多样等特点,学生在学习大件运输课程时应兼顾理论知识和实践操作,才能真正理解掌握课程知识,但在当前传统教学模式背景下却很难实现预期目标。本文以大件运输课程为基础,收集分析用户与功能需求,将大件运输教学和虚拟仿真实验相结合,基于 Unity3D 开发平台对大件运输虚拟仿真实验教学系统进行设计实现。具体研究内容如下:

在需求层面上,从大件运输课程教学出发,通过与师生访谈对话收集系统用户需求,在用户需求分析基础上,对系统功能需求展开研究。根据虚拟仿真实验系统共性总结出系统通用功能需求,结合大件运输企业实际操作流程,归纳出系统仿真功能需求。

在设计层面上,以需求为导向,对系统进行设计:系统设计原则、总体架构设计、仿真模型架构设计、技术架构设计,将系统功能设计为通用和仿真两大模块,包含学生登录功能、知识学习功能、操作提示功能、操作日志功能、实验仿真功能,并针对大件运输仿真进行流程设计。最后,通过文献分析法和修正德尔菲法建立仿真实验学习评价体系,采用 AHP 法确定体系中指标项权重,针对指标项获取和处理方法进行量表设计,实现仿真实验和评价体系的交互设计。

在实现层面上,基于系统设计,综合大件运输虚拟仿真实验自身特性,选择桌面型虚拟仿真实验类型,对比分析市场通用的开发平台,确定 Unity3D 作为开发平台,通过建模技术分析,确立使用几何模型建模技术,并以 3D Max 作为建模软件进行模型建立,以模型—技术—功能为顺序进行系统实现。首先采用 3D Max 对系统模型进行同比例建模并优化处理,采用 Unity3D 对系统场景搭建,绘制出平原类型的地形场景,人工建模形成城市及乡间类型的大件运输道路场景,添加天空盒导入场景用于优化,从而形成高精度、真实性、交互式的模型场景;然后通过编写脚本对系统物理仿真技术和交互仿真技术实现,满足系统模型符合现实物理规律,进一步提升系统的真实性和交互性;最后分别实现登录、知识学习、操作提示、操作日志、实验仿真等功能,并展示仿真效果,完成系统实现。

此系统基本满足大件运输流程性认知和操作训练,符合教学需要,能成为课程教学的实验工具,为大件运输课程教改提供一定的帮助。

关键词: 大件运输; 虚拟仿真; Unity3D; 设计与实现

Abstract

As computer information technology improves by leaps and bounds, the national higher education has entered a new direction of information education reform. The Ministry of Education has continuously deepened the education reform, accelerated the modernization and informatization of education, and supported the construction of virtual simulation experimental teaching projects. As a branch of transportation, large-scale cargo transportation has the characteristics of huge transportation goods, complex transportation technology and diverse transportation needs. Students should take into account both theoretical knowledge and practical operation when learning large-scale cargo transportation courses, so that they can truly understand and master the course knowledge, but it is difficult to achieve the expected goals under the background of the current traditional teaching mode. Therefore, this paper is based on the large-scale cargo transportation course, collects the needs of users and functional, combines large-scale cargo transportation teaching with virtual simulation experiments, and designs and implements the large-scale cargo transportation virtual simulation experimental teaching system based on the Unity3D development platform. The specific research contents are as follows:

At the demand level, from the teaching of large-scale cargo transportation course, the system user requirements are collected through interviews and dialogues with teachers and students, and the system functional requirements are studied on the basis of user requirement analysis. According to the commonality of virtual simulation experimental system summarize the system common functional requirements, combined with the actual operation process of large-scale cargo transportation enterprises, summarize the system simulation functional requirements.

At the design level, the system is designed in a demand-oriented manner: system design principles, overall architecture design, simulation model architecture design, and technical architecture design. The system functions are designed as two modules, general and simulation, containing student login function, knowledge learning function, operation prompt function, operation log function, and experiment simulation function. The process design is carried out for large-scale cargo transportation simulation. Finally, the simulation experiment learning evaluation system is established by the literature analysis method and modified Delphi method, and the AHP method is used to determine the weight of indicator items in the system, and the

scale design is carried out for the acquisition and processing methods of indicator items to realize the interactive design of simulation experiment and evaluation system.

At the implementation level, based on the system design, comprehensive large-scale cargo transportation virtual simulation experiments of their own characteristics, choose desktop virtual simulation experiment type, compare and analyze the market common development platform, determine Unity3D as the development platform, through the modeling technology analysis, establish the use of geometric modeling technology, and 3D Max as the modeling software for model building, to model The system is implemented in the order of -technology-function. Firstly, 3D Max is used to model and optimize the system model in the same scale, Unity3D is used to build the system scene, draw the plain type terrain scene, manually model the city and country type large transport road scene, add the sky box to import the scene for optimization, thus forming a high precision, realistic and interactive model scene; then, by writing scripts for the system physical simulation technology and interactive simulation technology to meet the system model in line with the physical laws of reality and further enhance the authenticity and interactivity of the system; finally, we realize the functions of login, knowledge learning, operation prompt, operation log, experiment simulation, etc., respectively, show the simulation scene, complete the system implementation.

This system basically meets the process cognition and operation training of large-scale cargo transportation, meets the teaching needs, can become an experimental tool for course teaching, and provides some help for the education reform of large-scale cargo transportation courses.

Key Words: Large-scale cargo transportation; Virtual simulation; Unity3D; Design and implementation

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 研究现状.....	3
1.2.1 大件运输研究现状.....	3
1.2.2 虚拟仿真研究现状.....	5
1.2.3 研究现状总结.....	7
1.3 研究内容及技术路线.....	8
1.3.1 研究内容.....	8
1.3.2 技术路线.....	9
第 2 章 需求分析与系统设计	10
2.1 用户需求分析.....	10
2.2 功能需求分析.....	12
2.3 系统设计.....	22
2.3.1 系统设计原则.....	22
2.3.2 系统总体架构设计	22
2.3.3 系统仿真模型架构设计	23
2.3.4 系统技术架构设计	24
2.3.5 系统功能设计.....	24
2.4 本章小结.....	28
第 3 章 系统实现	29
3.1 系统实现工具与技术选择	29
3.1.1 系统类型选择.....	29
3.1.2 系统实现平台选择.....	30
3.1.3 三维建模技术及工具选择.....	32
3.2 系统模型实现.....	33
3.2.1 基础模型建模.....	33
3.2.2 场景模型实现.....	36
3.3 系统技术实现.....	37
3.3.1 物理仿真技术实现.....	37
3.3.2 交互仿真技术实现.....	40
3.4 系统功能实现.....	45
3.4.1 通用功能实现.....	45

3.4.2 仿真功能实现.....	48
3.5 本章小结.....	54
第 4 章 虚拟仿真实验学习评价设计	55
4.1 学习评价体系初建.....	55
4.1.1 评价指标构建原则.....	55
4.1.2 建立评价体系.....	56
4.2 学习评价体系修正.....	60
4.2.1 修正方式设计.....	60
4.2.2 指标修改.....	61
4.3 学习评价体系确定及交互设计	63
4.3.1 指标权重确立.....	63
4.3.2 学习评价指标权重体系建立.....	65
4.3.3 评价指标值处理.....	66
4.3.4 仿真实验与评价交互设计.....	69
4.4 本章小结.....	70
第 5 章 总结与展望	71
5.1 总结.....	71
5.2 展望.....	72
参考文献.....	73
附录 A 问卷调查.....	77

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

大件运输作为交通运输分类的一支，是一种集公路、水路、铁路、航空运输为一体，对大型化、重型化的货物进行运输的运输方式，在国内由于地貌环境以及经济圈分布等特点，主要以公路为主进行门对门式运输^[1]。近年来随着我国综合国力不断提升，经济实力稳步增长，国家各类重工业项目例如军工航天、跨海大桥、能源化工、建筑“搬家”等一系列大型基建项目也越来越多^[2]。在上述工程项目中，单批设备价值通常超过亿元，重量超过百吨，长度超过百米，即使是千吨级超大型设备也相继问世，如图 1.1 所示。



图 1.1 千吨级超大型建筑“搬家”
Fig. 1.1 Thousand tonne mega building "move"

上述现象表明大件运输在交通运输领域内的地位日益提升^[3]，给大件运输行业带来良好的发展前景之余，也对大件运输行业提出了更高的要求。不同于其他运输，大件运输因其运输货物的重大性、精密性、昂贵性，在运输过程中具有苛刻的要求，例如对运输天气需求、线路选择需求、道路通过性需求、货物绑扎加固需求等，这些需求都有各自相关标准。运输过程中违反任何标准，都可能造成人员财产损失以及工期推迟，影响到重点工程项目的顺利实施，从而减缓国家战略发展计划脚步^[4]。为确保国家大型基建项目顺利实施，各大高校需加强大件运输课程教学质量，不断培养出大件运输领域专业人员，并输送到国家建设事业之中。

我国作为基建大国，交通运输类教学课程一直是各大交通类高校的重点课程，其中公路大件运输课程也是相关教学重点。但是在实际教学过程中，传统教学模式仍存在一些问题：教学方式重点为老师主导讲解，学生停留在理论基础上无法实地接触，有关大件运输知识诸如挂车的拼接、货物的绑扎、以及障碍点的处置等认知具有局限性；实验课程稀缺，实验分组进行，学生主观能动性不强，缺乏实际操作能力；实验器材复杂昂贵，维护费用高，对学校资源造成挑战。这些问题严重影响大件运输课程教学质量，不利于培养出应用型大件运输人员。

21 世纪以来随着计算机技术与信息技术融合发展、广泛应用，我国高等教育步入信息化教育的改革发展新方向。党的十九大报告明确指出，要深化教育改革，加快教育现代化和信息化建设，以推动建设教育强国，这是实现中华民族伟大复兴的基础工程^[5]。根据《教育部办公厅关于 2017-2020 年开展虚拟仿真实验教学示范工程建设的通知》文件精神，教育部全面推进教育信息化、现代化进程，不断深化高等教育教学质量，持续促进传统教学模式与虚拟仿真教学广泛而深层次的融合，并在全国范围内启动进行虚拟仿真实验示范性教学项目建设^[6]。目前，虚拟仿真实验已广泛应用于教育、军事、航空航天、工业、医学、艺术、建筑等多个领域。其中，教育行业更是虚拟仿真实验重要的应用领域^[7]。与传统教学模式相比，虚拟仿真教学实验具有低成本、低危险性、低约束性、可重复性等显著优势，通过与大件运输相结合产生的新型教学模式，既解决了传统教学重难点，又提升了学生学习的趣味性和积极性，为企业培养出应用型大件运输人才，有利于大件运输事业发展。

1.1.2 研究意义

本文利用 Unity3D 开发平台，针对大件运输课程主要涉及到运输场景、设备及相关运输方案的教学进行虚拟仿真实验教学系统设计与实现。虚拟仿真实验平台通过构建模型，将车、货、环境虚拟仿真化，将相关模型导入到虚拟场景中，并提供与场景模型的交互功能。通过虚拟仿真实验将大件运输的运输流程和对应的车组货物运输，以动画的形式呈现在学生眼前^[8]。与传统教学模式相比，具有以下几点意义：

（1）教学模式单一化丰富

丰富了传统模式下教师输出知识，学生被动接受的教学方式，实现了教师从输出者到引导者，从“传授者”到“讲解员”的转换^[9]。学生处在沉浸式学习环境中，通过交互操作进行思考、提问、互动，能够提升自己主观能动性和积极性，改变传统单一知识接受，进而转向对自身综合能力的全面培养。学校通过系统实现教学项目丰富化，完成专业教学，为企业输送应用型人才。

（2）教学时空局限化突破

传统教学实验课时少、实验设备稀缺、部分实验场景需在户外进行，且实验通常分组进行，无法满足每位同学实验需求，造成学生知识理论化。利用虚拟实验系统的互联网平台特性，可以突破传统教学方式在“时空”上的局限性。学生可以随时重复进入虚拟实验，进行交互体验操作，从而给予更多的自主操作和模拟设计的机会，更好地将理论知识与实践操作能力相结合，强化课程学习，提升教学质量^[10]。

（3）教学经济安全性保障

在传统教学中高昂的实验设备购买、维护成本，其费用远远高于虚拟仿真实验的消耗。通过构建大件运输虚拟仿真实验，可以对大件运输教学部分存在的场景、设备等方面进行虚拟构建，节约教学资源、降低教学成本。对于需要户外进行的实验，安全问题更为重要。虚拟仿真实验完美规避了传统实验中可能出现的风险隐患，为师生营造出安全稳定的实验环境。

综上所述，以真实的教学内容和现实的场景、设备及操作为模板，运用情景教学新思路，构建出大件运输虚拟仿真实验系统，获得与现实教学一样的物理反馈^[11]，可以解决传统教学模式下低真实性、高成本、高危险性等一系列问题，为专业实践型教学科目教改提供新的方向，为大件运输行业发展保驾护航。

1.2 研究现状

1.2.1 大件运输研究现状

随着大件运输事业飞速发展，学者们对大件运输领域研究也日益增多，作者通过文献研究后，对公路大件运输研究现状总结分为以下两类：

（1）仿真研究现状

仿真是指用数学、物理等模型代替实际系统进行实验研究操作，并将实验研究结果反馈应用到实际系统中。目前在大件运输仿真领域中，研究内容并不饱和，研究方向主要为车辆通行性仿真、安全性仿真以及场景建模仿真。在车辆通行性仿真研究中，孙朋^[12]将大件运输车辆通行线路外廓处分为竖曲线、平曲线道路两类，对两类道路建立坐标分析计算模型，从而建立通行仿真软件，进行外廓处运行轨迹仿真。范俊秋等^[13]通过 RTK（高精度定位技术）收集道路信息，采集路况及障碍信息，从而设计实现出大件运输通行性识别系统，对车辆运行轨迹进行仿真研究，判断大件运输车辆能否通过目标运输道路。邓璐璐^[14]使用大件运输车辆与斜梁桥耦合系统，计算出不同类型斜梁桥在不同工况下的动力响应，结合可靠度理论和蒙特卡洛法，分析出大件运输目标车辆可靠程度，从而判断桥梁是否满足大件运输车辆

通行需要。在车辆安全性仿真研究中,李巧艺等^[15]对大件运输货物安全分析中引入 ADAMS/Car 方法,基于货物安全影响因素进行车货运行仿真研究,实验表明货物垂直加速度与货物安全呈相关性,通过调整货物放置方法改变货物垂向振动频率可提高大件运输安全性。牟伟相^[16]从大件运输车辆载荷能力、稳定性、通行性三方面进行安全仿真分析研究,使用 ANSYS 对挂车车架模型在不同编点方式下进行受力仿真分析;利用 LS-DYNA 进行运输车辆坡道行驶仿真,通过可视化工具查看仿真结果,提出液压回路编点方式主动控制车辆稳定性的理论;利用弯道通过性校核实现弯道主动控制,实现车辆最佳转弯轨迹。成艳等^[17]在货物垂直加速度与运输安全相关性基础上,利用 ANSYS 建立不同运输工况,在车辆模型不同运行速度和货物模型不同重量下进行仿真实验,得出振动加速度-运行速度-重量关系公式,为货物绑扎加固安全性提供参考。在场景模型仿真研究中,程博等^[18]通过建立大件运输液压鹅颈车辆模型,搭建平面运输道路转弯场景,提出以车辆长度实现坐标换算的物理量坐标算法进行动态转弯仿真。张诗波、曾传华等^[19]提出利用 V3DM-3DMAX/Sketchup-VISSIM 建模工具将大件运输场景模型由易到难的总体实现方案,将场景模型进行分类,并对不同场景模型的仿真实现方式进行详细说明。

上述仿真研究针对性强,结果可靠性高,但是偏重实际计算,比较局限。大件运输是一项复杂的、多目标的系统工程,现有的传统仿真进行教学时,缺乏对大件运输整个过程系统性展示以及在运输中的操作部分。虚拟仿真不仅可以实现运输整体流程展示,还可以模拟运输中的真实操作,为大件运输课程教学填补空白。因此,大件运输结合虚拟仿真进行教学有必要成为未来研究热点。

(2) 理论研究现状

大件运输理论与大件运输行业发展并行不悖,任何时期理论是否科学、全面、前沿,决定了那个时期行业的发展速度。由于理论研究的起步较早,目前大件运输理论研究已经趋于成熟,有着较为完善的理论研究体系,研究方向主要分为大件运输安全性、通过性、运输方案设计,其中运输方案涉及线路障碍、车辆选择等内容。在安全性理论研究中,邵永军等^[20]利用活性效应比较法和荷载效应应力验算法,形成两阶段式的桥梁通行性安全评价体系,结合不同桥梁参数,快速评价目标桥梁是否满足车辆安全通行。和豪涛等^[21]对大件运输车组稳定性进行分析研究,从绑扎加固系统、液压系统、行驶系统、装载系统四方面进行技术研究,从而提高运输车辆的稳定性。鲜飞^[22]建立液压平板车主纵梁受力模型,利用 ANSYS 对车架受力产生形变进行有限元实验分析,从而实现对液压平板车主纵梁可靠性评价,为大件运输安全性增加力学方面理论研究。崔优梅等^[23]将大件运输风险因素按不同运输流程单元环节,归纳为人、车、货、环境、管理五大方面因素,通过建立

DEMATEL-ISM 模型对风险因素分析评估,在实际案例中起效甚佳。徐康等^[24]基于独墩桥易倾覆特性,建立模型还原倾覆过程并得出倾覆阈值,综合分析后采用阈值法对独墩桥倾覆性进行预测评估,有助于大件运输风险规避。在车辆通过性理论研究中,张梦鸽^[25]将空间通行性分为平曲线、竖曲线、净空线路、平面交叉线路四部分,分别建立评价模型进行空间通行性评价。钟杰等^[26]以“天明电厂”大件运输项目为基础,建立桥梁通过性评价体系,将体系按时间顺序分为前期工作、中期工作、后期工作三个模块,详细描述各工作时期具体内容,确保项目顺利实施。柴李等^[27]将遗传算法运用到联合仿真中,优化大件运输车辆运行轨迹,求解出车辆通过弯道时的最优行驶轨迹。在大件运输方案理论研究中,李冯锦^[28]以项目课题为基础,建立大件运输方案评价体系,采用 TOPSIS 构建模型进行模糊评价,证明评价体系具有科学、合理性。吴笑伟等^[29]基于减少运输成本的目的,建立大件运输方案评价体系,采用 DEA-AHP 算法对评价体系进行评价,从而实现选择节约运输成本的最佳运输方案。李峰^[30]在大件运输物流评价体系基础上对关键环节进行深入研究,实现了多式联运模型、设计吊装流程、确定绑扎加固方式、提出车辆选择方案,最终结合实例从四方面入手选择最优线路。刘茂稳等^[31]在研究中主要针对现有的大件运输道路障碍点进行举例说明,并对障碍点的处理方式进行介绍。元祥宇等^[32]在确保运输安全基础上,对运输车辆选择进行研究,通过增加车辆轴线数,增加轴载来实现运输车辆的替换,从而达到节约运输成本的目的。

上述文献显示出大件运输理论的主要研究方向为车组安全性、通过性、运输方案选择。公路大件运输具有流程性,从运输货物确定到货物运至终点按部就班完成,而以上研究方向分别对应运输流程中的各环节,因此后续研究应考虑将这几个方面纳入大件运输虚拟仿真系统设计中。

1.2.2 虚拟仿真研究现状

虚拟仿真技术概念起源于 1935 年,Stanley G 提出一种沉浸式体验设备,通过对人类感官进行模拟从而营造一种身临其境的感受^[33]。1968 年,虚拟现实之父 Ivan S 发明了类似现代 VR 设备的头盔显示器,并且提出“交互图形显示”的概念,标志着虚拟仿真技术诞生,为虚拟仿真技术的基本思想产生和理论发展奠定了方向^[34]。1989 年,Jaron L 正式提出“Virtual Reality”单词,从此虚拟仿真技术有了统一的学术名称^[35]。

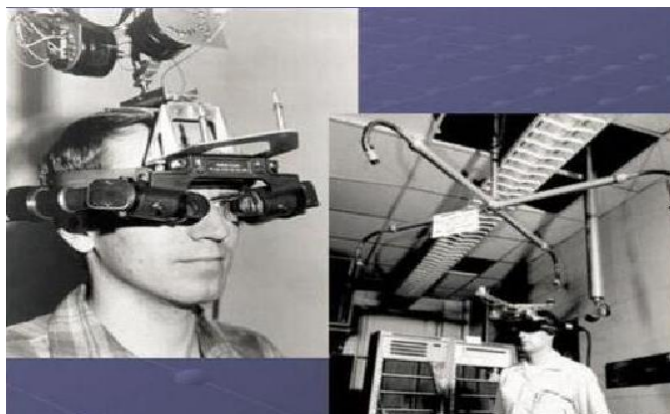


图 1.2 Sutherland 头盔显示器
Fig. 1.2 Sutherland helmet monitor

虚拟仿真技术在其初期阶段主要将其应用于军事领域。美国运用 DARPA（先进防御研究机构）模拟还原真实战场，让士兵在模拟战场中感受战术对抗训练，提升军事素养^[36]；将 VR 技术引入军事演习、武器系统中^[37]；投入大量研究经费从事于“虚拟探索计划”以及“空间站虚拟训练系统”等军事机密项目中^[38]。英国国防局设计出坦克虚拟仿真作战系统，构建坦克车辆模型，营造高保真战场环境，便于学员进行作战训练^[39]。我国国防科技大学研究虚拟仿真技术对于军事演习、武器装备研究的应用^[40]；国防部资助建立 RDMSS（军事仿真系统），模拟训练武器、环境、天气等，营造出实时性、真实性的军事训练场景^[41]；陆军军医大学利用虚拟仿真技术模拟战场情况，针对训练军人军事认知、应激管理、心理弹性和创后成长^[42]。

随着虚拟仿真技术的高速发展，不仅带动军事领域实力的提升，也为教学领域注入新的活力。1989 年，美国弗吉尼亚大学首次提出“虚拟仿真实验”这一概念，称其“是一种计算机网络化的虚拟环境电子类平台，可用于辅助实验且代替部分传统实验”的虚拟化、可视化、交互化的沉浸式人工实验环境^[43]，由此打开了虚拟现实与教学实训相结合的大门。亚利桑那州立大学将天文学课程融入虚拟现实中，开发出虚拟仿真天文学教学系统，在系统中可建立天文学中各种星系 3D 虚拟仿真模型，直观观看天文现象，培养学生立体化理解力^[44]；瑞典卡罗林斯卡医学院模拟教室和停车场场景，搭建虚拟仿真医疗培训教学系统，学生通过外接设备如键盘鼠标等进行心肺复苏培训操作，包括：查看患者状态、转移施救场地、进行心肺复苏操作、危急时采用人工呼吸等^[45]；“欧洲地平线 2020 牛顿项目”研制物理虚拟仿真教学系统，通过虚拟现实技术搭建虚拟仿真实验室，在该实验室中仿真物理现象降水的形成以及水循环等现象^[46]；北卡罗莱纳州立大学为了减少新冠疫情对教学的影响，研发出虚拟仿真化学实验线上系统，允许学生在家登录系统进行线上教学，

进行虚拟化学实验操作^[47]。中国华南理工大学研发 OpenGL 应用程序,通过鼠标操作进行物理干涉、折射、衍射等相关仿真实验^[48];南京农业大学构建基因仿真实验系统,基于 Unity3D 平台下,通过 3D 建模仿真动画展示 CRISPR 基因结构及机制,并且学生可以在该系统中联系 CRISPR-Cas9 基因编辑^[49];南京航空航天大学设计卫星辐射效应及防护虚拟仿真实验教学平台,模拟了日地空间辐射环境,模拟计算在不同轨道下卫星所受到的辐射效应,支持对卫星的防辐射功能进行防护设计^[50]。

相比于上述各类教育领域热门课程的虚拟仿真实验研究现状,虚拟仿真技术在交通运输领域的研究应用也同样受到国内外学者青睐,并研发出一系列虚拟仿真实验系统,本文总结了一些交通运输领域的例子,如表 1.1 所示。

表 1.1 交通运输虚拟仿真研究实例
Tab. 1.1 Example of a transport virtual simulation study

研究单位	研究内容
西班牙 CITEF 公司 ^[51]	DLC 高速列车驾驶培训平台
日本三菱精密公司 ^[52]	新干线视景仿真虚拟驾驶系统
中国南京航空航天大学 ^[53]	飞机发动机虚拟实验仿真教学系统
中国西南交通大学 ^[54]	列车运行视觉三维可视化仿真系统
中国北京交通大学 ^[55]	城市轨道交通虚拟仿真系统
中国北京科技大学 ^[56]	汽车虚拟驾驶培训系统

1.2.3 研究现状总结

基于上述现状,国内外对虚拟仿真研究日益成熟,并逐渐将其运用至交通运输领域的教学中,展现出相当优秀的的能力。虽然虚拟仿真实验在教育领域相比于传统实验有着无可比拟的优势,但是目前在大件运输领域中虚拟仿真与专业性教育结合研究尚属空白。基于以上分析,大件运输虚拟仿真实验教学系统由其资源消耗少、实际应用价值大,紧密结合公路大件运输学科,以虚拟仿真技术为依托、以教学信息化内容为指向、以完整的实验教学内容为基础,响应了国家教育部在《教育部办公厅关于 2017-2020 年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》中的要求,满足了各大高校对大件运输课程教学需求,提高了向企业输送应用型人才的效率,促使国家重工业经济发展。因此作者认为应结合大件运输研究现状,对大件运输虚拟仿真实验教学系统进行设计实现,助力国家在交通领域迈向科教强国之路。

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

本文以大件运输教学实践为导向,结合虚拟仿真实验技术,通过需求分析进行系统的架构设计,并运用 3D Max 建模工具,在 Unity3D 平台中进行系统实现,构建出具有良好交互感的大件运输虚拟仿真实验教学系统,建立大件运输虚拟仿真实验学习评价体系并设计评价量表用于系统实验学习评价,论文主要安排如下:

第一章:通过背景研究、意义分析以及归纳总结大件运输和虚拟仿真研究现状,从而引出大件运输虚拟仿真实验教学系统设计实现的必要性,随后明确论文的研究内容和技术路线。

第二章:通过对话访谈形式,收集整合用户需求,结合大件运输企业实际操作流程和虚拟仿真实验系统通用功能综合分析系统功能需求,从而对系统进行设计:明确系统设计原则;将 MVC 模式作为系统总体框架;设计基础模型和场景模型作为系统模型框架;设计物理仿真技术和交互仿真技术作为系统的技术框架;设计通用功能和仿真功能作为系统的功能框架,并对功能设计进行详细阐述。

第三章:基于系统设计对系统进行实现。首先根据与本实验系统的适配性确定使用桌面型虚拟仿真实验系统类型、Unity3D 开发建模平台、三维建模技术及 3D Max 建模工具。然后按照系统开发实现流程对实验模型及场景进行实现,包括模型的建立、优化以及场景搭建等;接着对系统实现的关键技术进行研究,分为物理仿真技术和交互仿真技术,包括模型物理属性定义、碰撞检测、模型关约束、第一人称视角漫游、模型交互技术以及界面设计交互实现;最后将模型场景与关键技术结合,对系统通用功能和仿真功能进行实现。

第四章:进行虚拟仿真实验学习评价设计,结合修正德尔菲法和 AHP 法建立带权重的学习评价体系,对体系内指标内容及评分准则解释说明,并设计评价量表对指标评分,实现仿真实验与学习评价体系的交互设计。

第五章:总结内容,提出展望。

1.3.2 技术路线

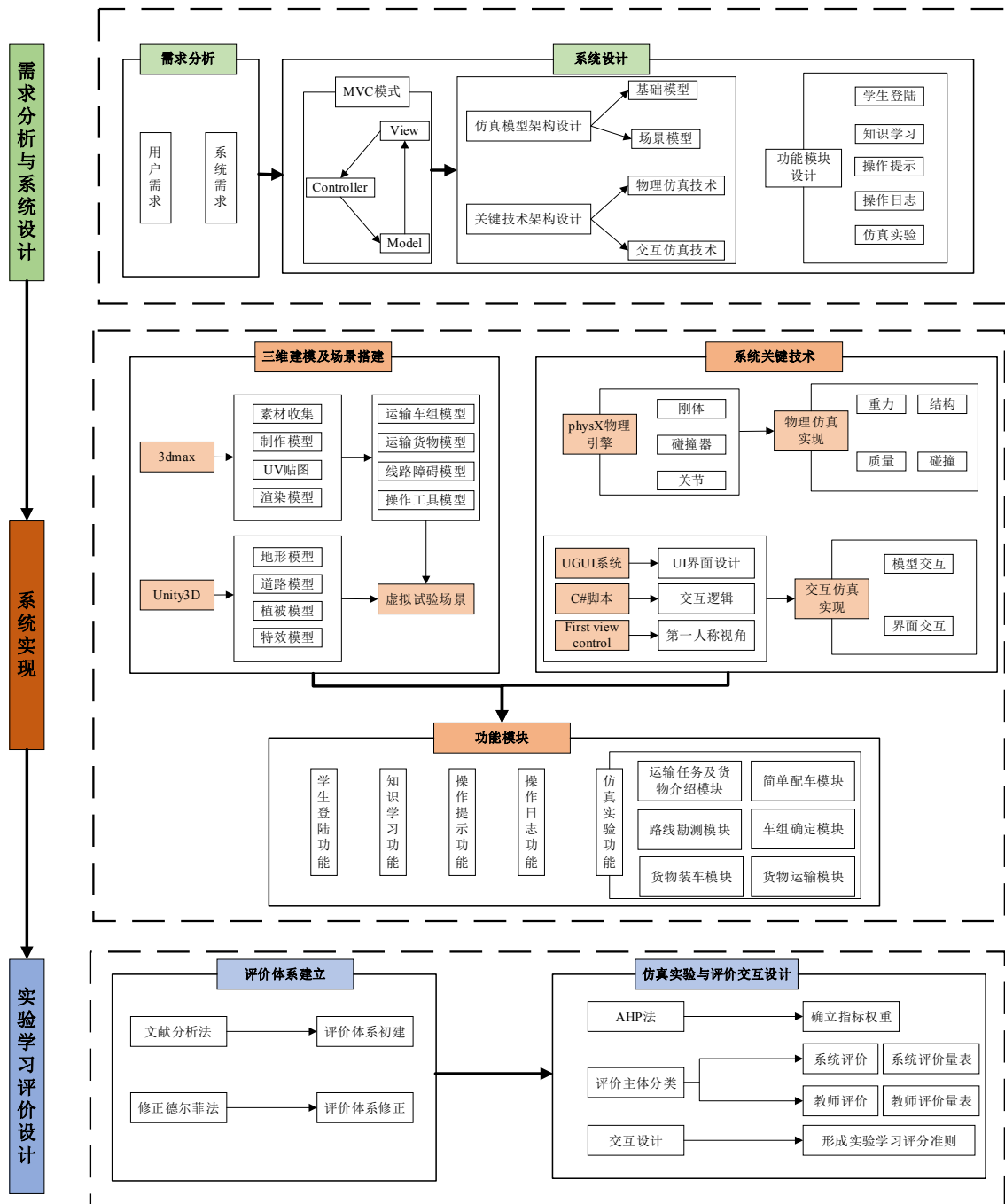


图 1.3 技术路线图

Fig. 1.3 Technology roadmap

第2章 需求分析与系统设计

需求研究分析是系统开发生命周期的初期阶段,科学、合理的需求分析是保证系统开发效果和开发效率的关键环节,因此需要探索系统受众群体的底层需求,深入调研系统功能需求,逐层级细化归纳,从而进行系统设计。

2.1 用户需求分析

本系统依托大件运输课程,在其设计中主要满足学生对大件货物公路运输方案认知,包括运输环境模拟、运输路线选择、运输车辆分配、运输过程仿真的需求,从而在规避安全隐患、降低教学成本的前提下提升教学质量,塑造应用型人才。教师和学生作为应用于教学领域的虚拟仿真实验教学系统的受众对象,由于角色的差异导致用户需求也有所不同,因此需要从教师和学生两个角度去进行需求分析。大件运输虚拟仿真实验教学系统用户为交通运输系的教师和学生,用户对象属于特定专业性群体,进行调研的对象范围局限性大、针对性强,所以研究采用用户访谈形式进行需求分析调研。通过对选修公路大件运输课程的学生和教师进行专业性采访,挖掘出用户需求,为后续大件运输虚拟仿真系统的设计提供方向。

作为本研究的访谈者,挑选两类访谈对象,分别是西华大学交通运输专业,主修公路大件运输方向的学生们,以及主持编写国内首部大件运输领域教材的教师们,根据上文的初步认知需求介绍,设置下列访谈的主题:

- (1) 传统教学模式下授课的方式。
- (2) 这些方式对于该课程的学习存在的问题。
- (3) 传统教学模式下课程学习存在问题的主要表现。
- (4) 对于虚拟仿真系统感兴趣的方面。
- (5) 对于研发虚拟仿真实验系统的期望功能。

通过对师生们的访谈,提取收集访谈主题中关键性问答的相关内容进行概括并整理成表格的形式,如表 2.1、2.2:

表 2.1 学生用户访谈结果
Tab. 2.1 Results of student user interviews

访谈问题	受访者回答	需求分析
目前公路大件运输授课模式	教师将大件运输知识做成教学 PPT 进行讲解,展示企业运输方案案例	教学模式单一陈旧,停留在理论知识灌输的状态

续表 2.1 学生用户访谈结果
Tab. 2.1 Results of student user interviews

访谈问题	受访者回答	需求分析
PPT 教学模式对于课程的学习存在的问题	理论知识扎实，但实践能力较薄弱。不了解运输车组如何组合，货物怎样绑扎、线路障碍怎么测量等实操问题	需要将理论与实验相结合，实训课程中增加实操部分供学生亲自操作实验
学习问题中重难点部分	实训课程多为二维界面展示，老师讲解结合视屏播放，难以直观理解操作要领，达到实验效果	需要构建车组、货物的 3D 模型，学生们可以直观观看三维模型，且操作也是在 3D 状态进行
对于虚拟仿真实验感兴趣的方面	之前在研究自动驾驶时进行过虚拟仿真实验，通过沉浸式操作，体验感比较真实，交互感好，趣味性强	能够模拟还原大件运输真实的场景，物件实现可视化、可交互功能
对大件运输虚拟仿真实验系统期待的功能	希望能多一些实操，少一些计算，能像完成游戏闯关一样进行仿真实验	以任务导向型进行系统设计，将大件运输流程化，分布闯关式进行试验设计

表 2.2 教师用户访谈结果
Tab. 2.2 Results of teacher user interviews

访谈问题	受访者回答	需求分析
目前教授公路大件运输课程的模式	以 PPT 的形式进行教授，课下会留相关作业或思考题让学生下去查阅资料。	教学模式单一，抽象的 PPT 模式需要具象化的实训课程辅助教学
目前的授课方式存在的主要问题	只能通过图片和陈旧的视频教授大件运输知识，无法让学生看到实物，大件运输较为罕见，部分学生难以想象。	需要让学生进行模拟实地观察，能有沉浸式动手操作的机会
在教学中课程的哪个知识模块问题最多	书本关于车辆稳定性分析图像是二维的，但是数据是建立在三维上的，学生无法想象出三维场景。	需要开发仿真实验软件，在三维场景进行对车辆设备等建模仿真辅助学生观察分析
对于虚拟仿真实验感兴趣的方面	不仅能提升学生学习积极性，也方便学生对于重难点知识的理解	希望能开发出一款关于大件运输的虚拟仿真实验系统
对大件运输虚拟仿真实验系统期待的功能	具有操作提示功能；具有一套成熟科学的评价体系能对学生实验操作打分	设置操作提示功能。建立学习评价体系形成综合评分模式对学生实验操作打分

整合上述受访者的调查结果，结合学生和教师两方面对大件运输虚拟仿真教学系统进行需求分析。作为系统的主要使用者，学生的核心需求为：通过使用大件运输虚拟仿真实验系统，能够体验真实的运输场景，在宏观上了解大件运输整体流程顺序，微观上深入了解大件运输各部分细节操作，以生动有趣的方式的学习大件运输的相关知识内容，丰富理论知识，强化实操能力；教师的核心需求为：提升学生积极性，让学生由被动接受识到主动探索知识，从而提升教学质量。主要细分为以下几个具体需求：

（1）完善性知识体系：与省大件运输公司进行合作，实地拍摄大件运输场地及车辆设备图片及视频。整合资料形成图文视频置入系统的学习模块供学生在实验前进行知识学习与回顾。

（2）真实性仿真场景：利用 3D Max 构建高精度、真实性大件运输场景模型，包括虚拟运输车队、货物，营造出沉浸式虚拟仿真系统，使用者可获得真实体验感，增强直观理解力。

（3）交互性操作方式：学生可使用鼠标键盘对在虚拟仿真场景中进行第一人称视角漫游，并且可进行交互操作，如液压回路阀门交互、货物装载、货物绑扎加固等，交互操作高度还原现实操作。

（4）趣味性实验流程：以任务导向型为实验设计方针，将大件运输流程化，学生分布式完成运输任务，在不同模块中嵌入知识点考察，追求实际操作，避免大量计算，在巩固学生理论上增强实操能力。

（5）提示性操作步骤：对于简单问题具有操作提示功能设置，避免实验学生过多，老师无法兼顾到所有同学的情况。

（6）科学性评分体系：传统实验课程的实验评分结果以实验报告作为考核标准，而忽视进行实验操作技能的掌握程度。因此需要一套科学的虚拟仿真学习评价体系，结合系统定量记录操作、教师定性分析从而对学生进行实验打分，反映学生知识薄弱点，作为教师制定教学计划的依据，从而提升教学质量。

2.2 功能需求分析

通过用户需求分析调研后，为使大件运输虚拟仿真实验教学系统满足师生需求，对系统功能需求进行分析研究，将其划分为通用功能和仿真功能两大模块。通用功能需求参考现有的虚拟仿真实验教学系统，分为学生登陆、知识学习、操作提示、操作日志功能。

（1）学生登陆功能：登陆功能是虚拟仿真实验教学系统最基础的功能，通过学生账号密码进行登录，从而进行实验操作。系统根据学生登陆信息，记录不同学

生操作信息，存入数据库中，实现对不同学生的学习情况查看。

(2) 知识学习功能：该功能将大件运输理论知识系统性收集整理并植入系统中，包括运输安全知识介绍、运输车组介绍、运输方案制定介绍、运输校核介绍等，不仅可以巩固学生的基础理论知识，还对学生进行虚拟仿真实验操作起到辅助提示作用。

(3) 操作提示功能：由于教学资源匮乏，教师在实验过程中无法随时对每位学生进行辅导。操作提示功能可在学生进行虚拟仿真实验过程中，对学生错误操作进行提示，确保实验顺利进行。

(4) 操作日志功能：若想通过虚拟仿真实验提升学生对大件运输知识的掌握程度，并根据实验结果对不同学生加以针对性知识授予，从而实现提升教学质量的目的，操作日志功能不可或缺。操作日志将学生的每一步实验操作记录数据库中，通过操作日志可以还原每位同学的实验过程，查看不同学生错误操作的模块，并针对其加强该模块的知识学习。

实验仿真功能是整个系统的核心功能。本文基于《特殊大件货物公路运输方案编制指南》，结合大件运输企业实际操作需求，按照大件运输企业方案流程对大件运输虚拟仿真实验教学系统进行仿真功能需求分析，具体方案流程如图 2.1 所示。

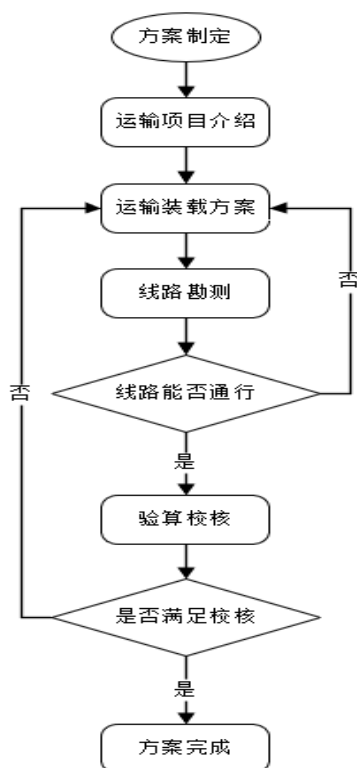


图 2.1 方案流程图

Fig. 2.1 Program flow chart

（1）运输项目介绍

大件运输方案流程中首先对运输项目进行介绍，具体包含以下三点内容：

①货物基本信息

介绍货物名称、货物数量、货物的相关技术参数和货物生产厂家。运输货物的相关参数应包括货物的数量、重量（精确到 kg）、相关尺寸和重心位置等；运输货物中常见的有长方体和圆形柱体，相关尺寸应包括长、宽、高等参数介绍。

②装运要求

介绍运输起止地、时间及货主对运输项目的相关要求。

③运输路线

介绍运输起止点、途经路段、临时停车点、长时间停车点、中间食宿点等。

（2）装载方案

项目装载方案选择运输车组组合形式、运输设备和捆绑加固方案。

①运输车组组合形式

运输车组组合形式应介绍车组组成。主要的组合形式有半挂式牵引、全挂车牵引。半挂式牵引形式主要由牵引车、液压动力鹅颈的液压平板车组成，全挂车牵引形式主要由牵引车、配重箱、液压平板挂车组成。根据运输货物情况、托运方要求和公路技术要求情况选择适当的运输车组组合形式。

②运输设备

运输设备主要为大件牵引车、挂车和相关辅助设备，应介绍牵引车型号和主要技术参数，例如外型尺寸、轴距、最大功率、最大扭矩总重、最小转弯半径、轴荷、轮距、轮胎最高时速等一系列后期计算所需参数。介绍大件运输挂车，包括挂车或液压平板车参数以及它们在大件运输中的技术优势和特点。

③绑扎加固方案

绑扎加固方案中能够清楚地看出货物的固定位置、货物重心、绑扎货物方式、绑扎工具绑扎货物位置等。

（3）路线勘测

为保证车组能顺利到达目的地，需要对所选线路进行仔细的勘测，取得详细的线路信息以便校核其通过性，若满足通过性则进行下一环节，若不满足通过性则重新进行运输方案选择。应详细介绍障碍点以及最终所选择的线路等，具体内容应包括：

①线路基本信息

包括线路的起止点、走向、距离；给出沿线各路段名称，并附线路总览图。

②障碍点勘测

对于线路上的障碍勘测，如收费站、高架跨线桥、普通跨线桥、指示牌、高速桥梁、隧道、涵洞、弯道、电子眼灯杆等，其所处位置，其高度或长度或宽度，以及其所处路面宽度、弯道、坡度等。

(4) 验算校核

通过验算校核验证车货能否顺利在线路上进行运输，未通过验算校核需重新选择运输装载方案。验算校核主要分为轴线载荷、牵引力、通过性三部分校核：

轴线载荷指货物重力作用于液压挂车上所受的荷载，由于挂车液压系统通过编点被分成不同的油压回路，因此分担到每一轴线上的荷载不相同。任意轴线上所受的荷载超出自身允许最大荷载，都会造成挂车悬架系统损坏，从而使其承载能力失效。目前大件运输车辆挂车编点方式通常为三点支承。通过轴线载荷校核，保证大件运输车辆满足承载能力，能够顺利运输货物。

①建立坐标轴

建立挂车的 O_{xyz} 直角坐标系。 x 轴指向为挂车的纵向向前， y 轴指向为挂车横向向右， z 轴指向为地面的法线方向向上，坐标原点为挂车的纵中剖面、横中剖面、挂车的稳定面的交点。

②计算货物分配到各回路的合力 R_A 、 R_B 、 R_C 。

$$R_A + R_B + R_C = mg \quad (2.1)$$

$$R_A X_A + R_B X_B + R_C X_C = mg x_g \quad (2.2)$$

$$R_A Y_A + R_B Y_B + R_C Y_C = 0 \quad (2.3)$$

式中： R_A 、 R_B 、 R_C 为货物重力分配到各回路的合力，单位 kN ； X_A 、 X_B 、 X_C 为各回路合力位置的 x 坐标； Y_A 、 Y_B 、 Y_C 为各回路合力位置的 y 坐标； mg 为货物重力； x_g 为货物重心的 x 坐标。

解方程可得货物分配到各回路的合力 R_A 、 R_B 、 R_C 。

③货重分配到各悬架的载荷。

$$Q = \frac{R}{n} \quad (2.4)$$

式中： Q 为一个回路内的悬架所承受的货物载荷； n 为一个回路内的悬架数量。

④计算挂车的各轴线轴载重和轴重

$$N_{Qi} = \sum_{j=1}^K Q_{ij} \quad (2.5)$$

$$N_i = N_{Qi} + N_{ti} \quad (2.6)$$

式中：\$K\$ 为纵列数；\$Q_{ij}\$ 为位于第\$i\$条轴线、第\$j\$纵列的悬架所承受的货物载荷；\$N_{Qi}\$、\$N_i\$、\$N_{ti}\$ 为第\$i\$条轴线的轴载重、轴线载荷、轴自重。

挂车的允许轴重为挂车各轴线所能承载的最大重量，主要受轮胎和轮轴的负荷速度特性的影响，挂车的允许轴重与车速有关。挂车的轴重不应该超过静载情况下的允许最大轴重，还应满足不同车速下轮胎和轮轴允许荷载的要求。

牵引力校核分为三部分：行驶阻力、牵引力、附着力校核。当运输车组的牵引力与附着力均大于车组行驶阻力时，大件运输车组满足牵引能力要求。

运输车组在行驶过程中受到阻碍行驶的力称为行驶阻力。车组行驶阻力通常包括滚动阻力、坡度阻力、空气阻力、加速阻力。在实际情况中，由于空气阻力和加速阻力数值小，通常可忽略不计，故行驶阻力主要由滚动阻力和坡度阻力两部分组成。

汽车牵引力指车辆产生牵引物体并行驶的动力。汽车的内燃发动机产生的扭矩，经传动机构传至驱动轮上，使驱动轮产生一个对道路路面的轮缘圆周力，从而使得车辆在道路上行驶。

附着力指地面对驱动轮轮胎切向反作用力的极限值。附着力的大小与车重、轮胎的材质、类型、花纹、胎压、地面种类、干燥情况、温度和车速有关。

①行驶阻力

滚动阻力产生于轮胎在滚动过程中压缩与舒张的内部摩擦、车轮轮毂轴承的摩擦力和支撑路面的变形。大件车组在常见坡度上滚动阻力就约等于滚动阻力系数与车组总重的乘积，用式可表示为：

$$F_f = mg \cos(\alpha) \cdot f \approx mgf \quad (2.7)$$

式中：\$mg\$ 为车组总重；\$\alpha\$ 为道路纵坡角度；\$f\$ 为车组总重。

滚动阻力系数与路面种类、行驶车速、轮胎的构造和材料、轮胎气压等有关。表 2.3 为常见路面、低速行驶时滚动阻力系数表。

表 2.3 常见路面滚动阻力系数
Tab. 2.3 Coefficient of rolling resistance on common road surfaces

路面类型	滚动阻力系数	路面类型	滚动阻力系数
良好的沥青或混凝土路面	0.010-0.018	压紧土路	干燥 0.025-0.035
一般的沥青或混凝土路面	0.018-0.020		雨后 0.050-0.150
碎石路面	0.020-0.025	结冰路面	0.015-0.030

坡道阻力为机组在行驶坡道上的下滑力。根据力的分解可求出下滑力，工程上习惯以坡度*i*来描述坡道大小，坡度*i*被定义为坡道升高量*h*与坡道水平距离*l*之比的百分比，如图 2.2 所示，则有：

$$i = \frac{h}{l} \cdot 100\% = \tan \alpha \quad (2.8)$$

由于道路纵坡通常不超过 9%， $\sin \alpha \approx \tan \alpha = i$ ，坡道阻力：

$$F_i = mgi \quad (2.9)$$

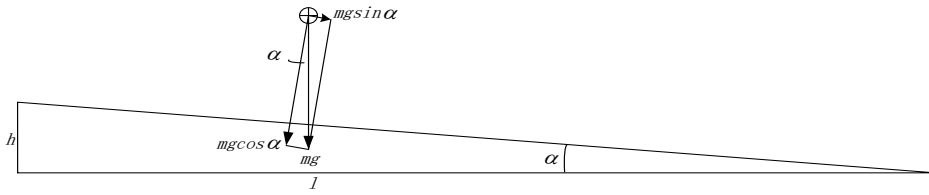


图 2.2 坡度受力分解示意图

Fig. 2.2 Schematic diagram of slope force decomposition

考虑忽略空气阻力和加速阻力，则行驶阻力 F_p 为：

$$F_p = mg(i + f) \quad (2.10)$$

式中：*i*为道路的百分比坡度；*f*为滚动阻力系数。

②牵引力

采取多车牵引计算牵引力时，还应考虑牵引系数（0.7~0.8）折减牵引力。如图 2.3 所示。

$$F_t = \frac{T_e i_c i_g i_o i_w \eta_T}{r} \quad (2.11)$$

式中：*i_c*为液力变矩器变矩比；*i_g*为变速器传动比；*i_o*为驱动桥主减速器传动比；*i_w*为轮边减速器传动比；*T_e*为发动机转矩；*r*为车轮动力半径； η_T 为传动系统的机械效率。

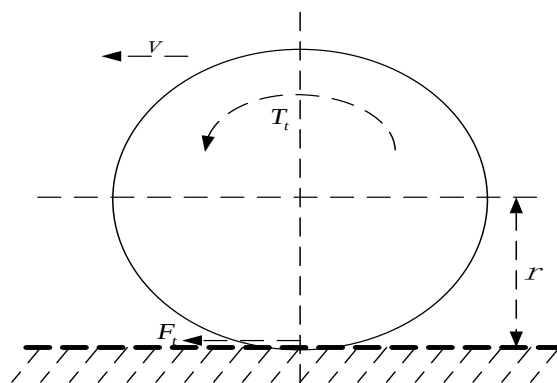


图 2.3 驱动轮牵引力图
Fig.2.3 Driving wheel traction diagram

③附着力

在汽车理论中，将轮胎与路面的最大摩擦力称作附着力 F_ϕ ，在硬路面上它与车轮对地面的正压力 F_z 成正比，即：

$$F_\phi = F_z \phi \quad (2.12)$$

式中： ϕ 为附着系数，主要取决于路面的种类和状况。

在牵引力计算中，为了确保牵引的可靠性，牵引力的数值应取同类型路面上所能保证的牵引力中的最小值，因此附着系数应该取试验数据中的较小值。牵引力计算时附着系数取值见表 2.4。

表 2.4 牵引力计算时常见路面的附着系数 ϕ
Tab.2.4 Adhesion coefficient of common road surfaces for traction calculation ϕ

路面	状况	附着系数 ϕ
混凝土或沥青路面	干燥	0.7
	潮湿	混凝土 0.7，沥青 0.6
碎石路面	干燥	0.6
	潮湿	0.5

由此，可以得到以下牵引车牵引力的完整表达公式：

$$\begin{cases} F_t = \frac{T_e i_c i_g i_o i_w \eta_T}{r} & \text{当 } F_t \leq F_z \phi \text{ 时} \\ F_t = F_z \phi & \text{当 } F_t > F_z \phi \text{ 时} \end{cases} \quad (2.13)$$

当大件货物的质量、尺寸很大时，承载挂车的轴数通常很多，有时还要采用横拼挂车、长货挂车等特殊车组形式，因此对所通行的道路条件要求较高，需要对车组的通过能力进行分析并与实际线路勘测结果比较确定车组通过能力。

大件运输车组的通过能力主要包括圆弧弯道通过能力以及直交弯道通过能力，以下简要介绍两种弯道对应模型。

①圆弧弯道通过能力

车组的圆弧弯道通过能力需要实地测量弯道数据并与车组最小转弯半径等参数进行比较来判断车辆能否通过该弯道，此法多用于规则圆弧弯道，对于其他弯道需要根据实际情况来确定。如图 2.4 所示。

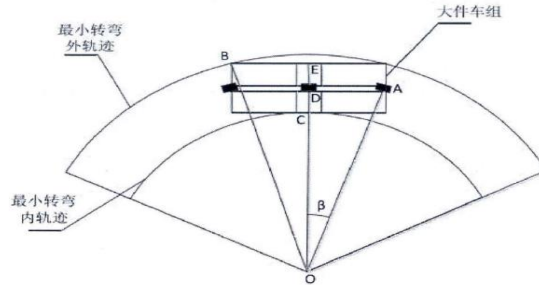


图 2.4 大件运输车组转弯示意图

Fig. 2.4 Turning diagram of bulky transport fleet

图中： β 为车组转弯时的最大转向角； OB 为最外侧最小转弯半径 R_w ； OC 为最内侧最小转弯半径 R_n 。

根据图 2.4 中的几何关系，可计算出：

$$OC = \frac{AD}{\tan \beta} - DC \quad (2.14)$$

$$OB = \sqrt{BE^2 + (OC + CE)^2} \quad (2.15)$$

式中， AD 与 BE 为装货后车组长度的二分之一， CE 为装货后车组宽度， DC 为装货后宽度的二分之一，则可知车组最小转弯内半径公式为：

$$R_n = \frac{2/L}{\tan \beta} - \frac{B}{2} \quad (2.16)$$

最小转弯外半径计算公式为：

$$R_w = \sqrt{\frac{L^2}{2} + \left(\frac{2/L}{\tan \beta} - \frac{B}{2} \right)^2} \quad (2.17)$$

式中： β 为平板挂车最大转向角； L 为装货后车组长度； B 为装货后车组宽度。

②直交弯道通过能力

两条直线道路相交形成的弯道称为直线相交弯道，简称直角弯道。直角弯道主要参数包括：入口宽度 W_1 、出口宽度 W_2 、内圆角半径 r 和道路夹角 φ 。直交弯道

通过能力判定是根据弯道入口宽度、内圆角半径和道路夹角，计算出所需的最小出口宽度，然后与实际弯道的出口宽度进行比较，以确定车组能否通过直交弯道。转弯示意图如图 2.5 所示。

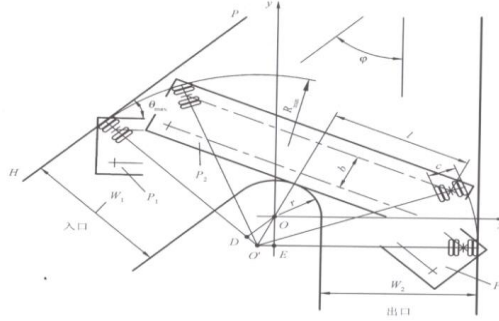


图 2.5 无临界位置的直角弯道转弯图

Fig. 2.5 Turning diagram for right-angle bends without critical position

首先建立以道路内圆弧圆心为坐标原点， x 轴与出口路线垂直的 O_{xy} 直角坐标系。

然后求出车轮保持极限转角状态转弯时转向中心 O' 点的坐标 x'_o ：

$$\theta_{max} = \arctan\left(\frac{l}{b + l \cdot \cot\alpha_{max}}\right) \quad (2.18)$$

$$DO' = \frac{l}{\sin\theta_{max}} + \frac{c}{2} - W_1 - r \quad (2.19)$$

$$OO' = \frac{l}{\tan\theta_{max}} - b - \frac{c}{2} - r \quad (2.20)$$

$$\angle DOO' = \arcsin\left(\frac{DO'}{OO'}\right) \quad (2.21)$$

$$\angle EOO' = \varphi - \angle DOO' \quad (2.22)$$

其中 θ_{max} 可由下式求出：

$$\theta_{max} = \arctan\left(\frac{l}{b + l \cdot \cot\alpha_{max}}\right) \quad (2.23)$$

$$x'_o = -OO' \cdot \sin\angle EOO' \theta_{max} \quad (2.24)$$

式中： α_{max} 为挂车的车轮最大转角。

最后求出出口宽度：

$$W_2 = \frac{1}{\sin\theta_{\max}} + \frac{c}{2} + x'_o - r \quad (2.25)$$

考虑到全挂式车组在极限转弯过程中，由于牵引杆是刚性结构，故牵引车外侧车轮会比挂车轨迹线更向外侧偏移，因此出口宽度需在挂车计算的基础上再加宽 ΔW_2 。如图 2.6 所示。

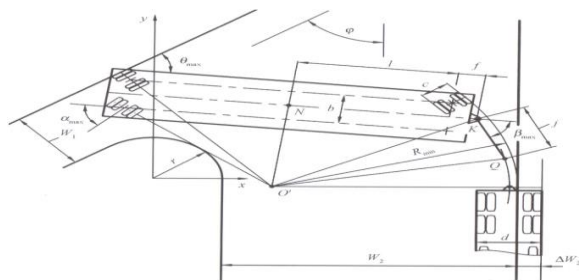


图 2.6 全挂车组转弯示意图

Fig. 2.6 Full trailer set turning diagram

$$R_{\min} = \sqrt{\left(\frac{l}{\tan\alpha_{\max}} + b\right)^2 + l^2 + \frac{c}{2}} \quad (2.26)$$

$$O'K = \sqrt{\left(\frac{l}{\tan\alpha_{\max}} + \frac{b}{2}\right)^2 + (l + f)^2} \quad (2.27)$$

$$\angle O'KN = \arccos\left(\frac{l + f}{O'K}\right) \quad (2.28)$$

$$O'Q = \sqrt{O'K^2 + j^2 - 2O'K \cdot j \cdot \cos(180^\circ - \beta_{\max} - \angle O'KN)} \quad (2.29)$$

$$\Delta W_2 = \frac{d}{2} - (R_{\min} - O'Q) \quad (2.30)$$

式中： $\alpha_{\max}$ 为挂车的车轮最大转角； j 为牵引杆销孔之间的距离； d 为牵引车宽度。

结合指南对大件运输企业的运输方案流程研究，分析得出大件运输虚拟仿真实验教学系统功能应包含对运输货物介绍、运输方案选择、校核计算、路线勘测等仿真内容，学生可在仿真功能中进行设备认知、车组选定、货物绑扎、路线勘测等交互操作，从而实现提升大件运输实践操作的能力。

2.3 系统设计

大件运输虚拟仿真实验教学系统作为大件运输课程实验工具，其设计要贴合大件运输实际，以教学内容为指引，突出实践操作部分。系统应该建立大件运输车组、货物、环境等各类模型，通过关键技术让学生在电脑端通过鼠标和键盘与系统模型进行交互，包括车组选择、障碍点测量、绑扎选择等操作步骤。细化实验流程，实现通用功能模块和仿真功能模块，将大件运输操作搬到荧幕上，让课程教学由理论知识转向实践操作，实现提升学习兴趣、提高操作技能、深化教学质量的目的。

2.3.1 系统设计原则

经过对大件运输虚拟仿真实验教学系统需求分析以及功能分析调研，结合目前各大高校交通类虚拟仿真实验系统设计指南，确立该系统应具有良好的通用性、真实性、开放性、交互体验性、多感知性、和易用性等原则，具体分为视觉、体验、维护三个层面：

（1）视觉舒适性原则：系统界面视觉颜色不宜过于鲜艳，采用现代简洁朴素性风格。界面布局合理，不宜轻佻浮夸，应体现出教学系统的庄重性。界面文字字体大小适中，字体颜色清晰，便于观看。交互界面采用全屏、半透明相结合的风格。动画演示及仿真过程应平滑无缝，整体加载过程耗时短。

（2）体验良好性原则：用户操作层面应体现易用性、交互性、流畅性。人机页面简洁、操作简单便捷，利于学生自主学习；系统实时响应速度快，图文视频加载流畅；交互层面上逻辑流畅清晰；系统实验难度适中，让学生在体验互动感和愉悦感中顺利完成实验，掌握公路大件运输知识。

（3）易维护性原则：系统易维护性也是系统设计原则之一。易维护性包括易修护和易改进性，系统在设计中不仅须保证对可能出现的系统故障能予以修复，确保系统功能不被破坏，还应该具备能根据需求的改变对系统本身功能进行改进增加，不断的更新迭代。

2.3.2 系统总体架构设计

基于用户与功能需求分析，结合低耦合度和高内聚性特点，参考当前市场上虚拟仿真实验教学系统架构设计，本文对大件运输虚拟仿真实验教学系统采用 MVC 模式作为总体架构设计。MVC 代表系统由三方组合而成：模型（Model）、视图（View）、交互设备（Controller），如图 2.7 所示。

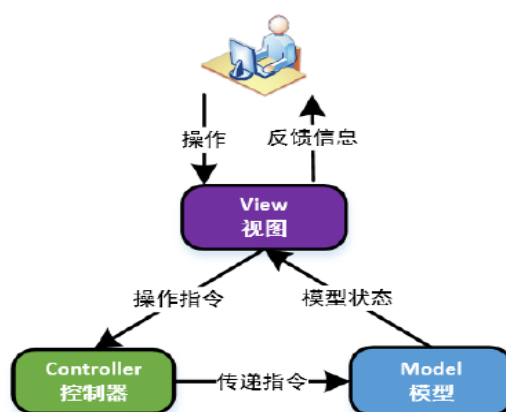


图 2.7 系统总体框架
Fig. 2.7 System framework

学生在进行虚拟仿真实验时，在视图（View）中接收系统形成的虚拟仿真场景模型，通过系统的 UI 界面进行查看。根据视图中接收的信息，使用交互设备（Controller）进行点击或拖动操作，系统内部会根据控制器的操作指令，通过对应仿真技术作用于模型（Model）。模型接收到操作指令后，随即做出相应动作，例如查看货物、放置货物、绑扎加固等，最后模型将产生的动作反馈到视图中，从而形成系统的总体架构。

2.3.3 系统仿真模型架构设计

大件运输虚拟仿真实验教学系统中包含众多仿真模型，经过分析概括，如图 2.8 所示，主要包含基础模型和场景搭建两大模块。实现两大模块内各自模型，是实现的系统功能的基础，通 Unity3D 和 3D Max 对模型建立以及场景搭建，从而进行系统模型的设计实现。

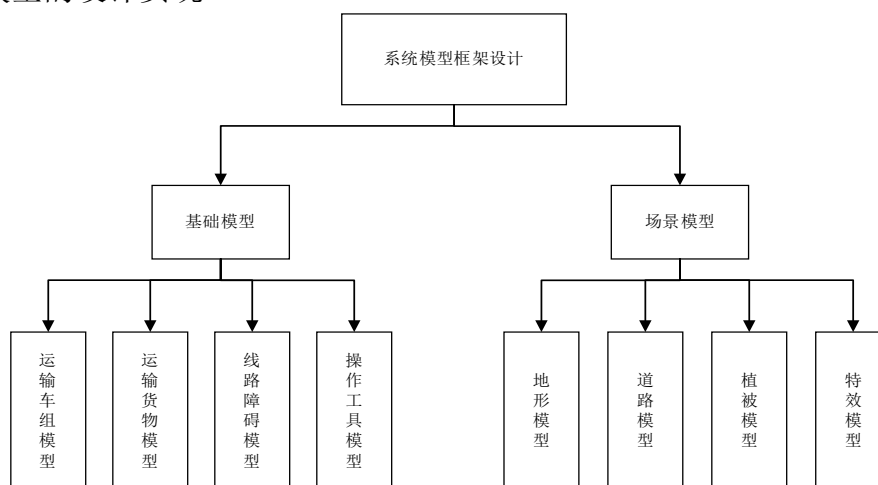


图 2.8 系统模型框架
Fig. 2.8 System model framework

2.3.4 系统技术架构设计

本文中将系统技术归纳为两类，如图 2.9 所示，包含物理仿真技术和交互仿真技术，通过系统技术对模型及界面各自进行物理性和交互性设置，从而进行系统技术的设计实现。

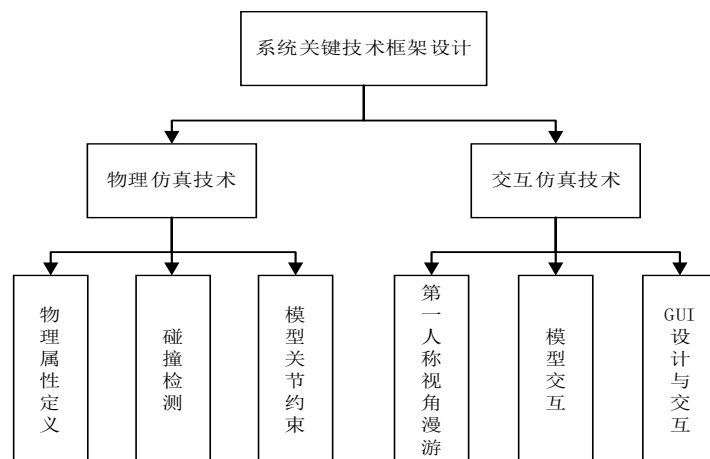


图 2.9 系统技术框架

Fig. 2.9 System technical framework

2.3.5 系统功能设计

本文中将系统功能设计为通用功能和仿真功能两大类，其中通用功能包括学生登录功能、知识学习功能、操作提示功能、操作日志功能，仿真功能包括实验仿真功能，基于系统模型及技术架构设计的基础上，对系统功能模块进行设计实现。

（1）学生登陆功能设计

学生在进行实验前需进行登陆操作，根据自己学号进行账户注册，设定密码，实现账户注册后使用学号和密码在登陆界面执行登陆操作，系统根据数据库判定输入信息是否有误，若有误则反馈提示输入错误；若输入信息正确则进入虚拟仿真试验系统，并将账户信息储存回数据库中。

（2）知识学习功能设计

知识学习功能可以辅助学生对大件运输课程知识的巩固，将大件运输课本关键章节内容以及大件运输方案实例以文本形式导入到 Unity3D 中，形成电子教材，并且在系统中内置“资料库”按钮，通过点击按钮，可实现在实验过程中随意进行知识学习；将电子教材按照章节划分，点击章节可直接跳转至目标章节中，展示章节内容。

（3）操作提示功能设计

操作提示功能设计主要分为两类：一类是当学生进行实验错误操作并影响后续实验进程时，系统自动弹出错误操作提示，并说明正确操作方法；另一类是系

统内置操作提示按钮，当学生进行实验时遇到困难，点击提示按钮，系统给出步骤操作提示，但不会直接给出正确操作答案。

（4）操作日志功能设计

学生在进行试验前需登陆账户信息，操作日志将学生的个人信息、操作步骤、操作次数、实验操作时间等信息存储在数据库中，在操作日志中点击学生实验记录栏，查看学生实验情况。

（5）仿真功能设计

仿真功能设计主要分为两类：仿真操作功能设计和仿真流程设计。基于系统模型和技术设计，将系统仿真操作功能分为交互功能、文字介绍功能。

①交互功能设计

为了加深学生直观感受，在系统中内置第一人称摄像机，学生可以通过点击鼠标拖动模型进行 360° 环绕观看，滑动鼠标滚轮放大缩小模型，使用键盘 WASD 在场景中任意移动实现第一人称漫游。通过鼠标点击模型以及键盘输入，实现车组选择及拼接、路线勘测及选定、车组编点、货物装车及绑扎加固等交互操作。

②文字说明功能设计

在进行交互功能过程中，对车组及货物等模型点击后，附上文字说明，包括任务介绍、车货信息介绍等，学生在查看三维模型的同时可以收集到相应模型的具体参数。

结合仿真功能需求，对本系统的实验仿真流程进行设计：将大件运输流程分为运输任务及货物介绍、简单配车、路线勘测、车组确定、绑扎加固和货物运输六个模块，实验仿真流程如图 2.10 所示。

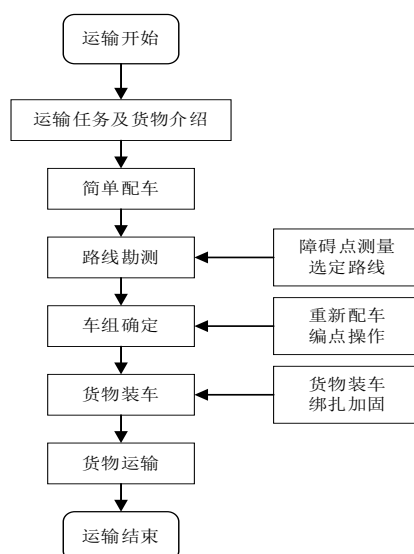


图 2.10 系统仿真流程框架

Fig. 2.10 System simulation process framework

①运输任务及货物介绍模块设计

该模块是运输任务介绍场景，包括运输货物、运输起始点及运输道路环境的介绍，支持学生对运输货物进行交互式三维查看，并获取货物的尺寸数据，为实验后续操作提供依据。货物介绍场景设计草图如图 2.11 所示，图中左边为货物参数栏，点击对应栏目显示货物的参数；右边为货物展示栏，3D 展示货物模型及对应参数。

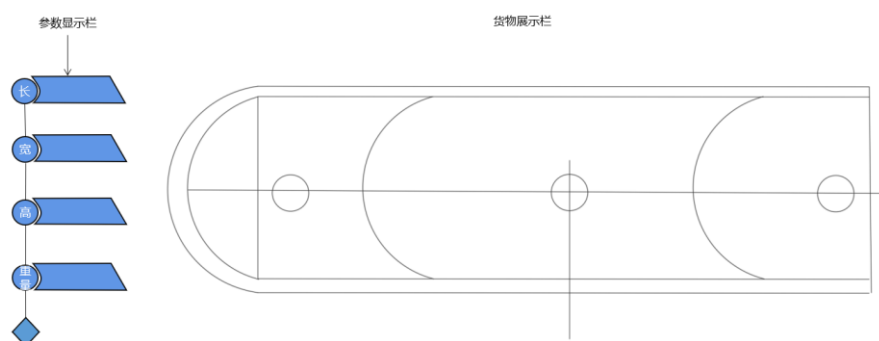


图 2.11 货物介绍场景图
Fig. 2.11 Cargo introduction scene diagram

②简单配车模块设计

该模块是对运输车组的介绍。收集货物信息后首先进入运输车组确定场景，运输车组由牵引车和挂车组合而成，系统将运输车组组合方式分为三类：带鹅颈的半挂牵引车、不带鹅颈的全挂牵引车、自行式液压轴线车。支持学生观看车组组合视频，介绍车组组合方式各自的优缺点，学生选择合适的组合方式。确定车组组合方式后，对牵引车和挂车分别进行介绍，展示车辆相关参数并支持学生三维查看车辆模型，根据动力性、载重能力等相关因素选择牵引车及挂车，最后展示学生选择的整体车组模型及相关参数。

③路线勘测模块设计

该模块是进行路线勘测操作。在确定运输车组后，进入路线勘测场景，选择最优线路确保车组顺利将货物运送到终点。为实现最优线路选择，保证车货顺利运输，需要对运输线路常见障碍点进行测量学习，然后对系统预设的线路分别进行勘测，考察得到每条线路上的障碍点（高度、坡度、弯道、限重等障碍），学生采用交互方式对障碍点进行测量，通过对比判断障碍点能否通行、不能通行的障碍点能否处置，最后根据障碍点处置情况，考虑经济性条件下选择最优可通行线路作为实验运输线路。障碍点测量场景设计草图如图 2.12 所示，该场景设计为三部分，以坡度测量为例，场景左侧为障碍点的名称类型栏，选择不同类型可呈现对应障碍点进行

测量；场景中间为障碍点展示，选择坡度障碍点即以二维模式展现坡道，通过测量坡道的坡长、坡高来计算坡度；场景右侧为障碍点测量的方法介绍。

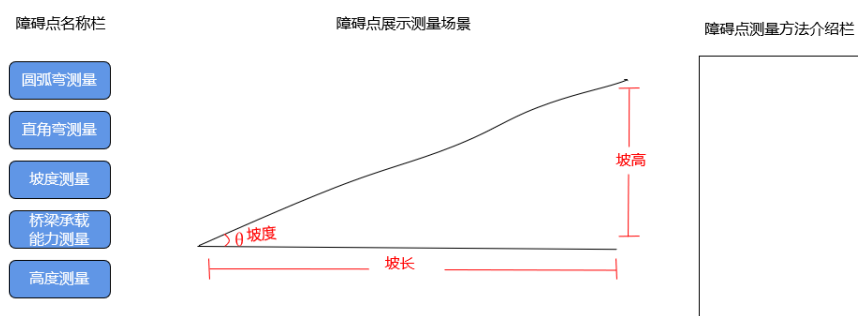


图 2.12 障碍点测量场景图
Fig. 2.12 Obstacle point measurement scene diagram

④车组确定模块设计

该模块是进行车组修改确定操作。进行路线勘测选定后，返回到配车场景，学生根据线路上所需处置的障碍点情况，考虑判断通过性对车组进行重新配置，正式配定车组后，对车组进行拼接操作和液压编点操作。学生通过交互操作进行挂车拼接，并且对拼接的挂车进行液压支撑点编制，操作完成后对挂车进行轴线载荷校核，确保车组运输稳定性。挂车液压编点实现场景设计草图如图 2.13 所示，液压控制阀门位置在挂车平面下方，根据学生自己所设计的液压支承点编制方式，对液压阀门进行交互，从而实现液压支承点的编制。

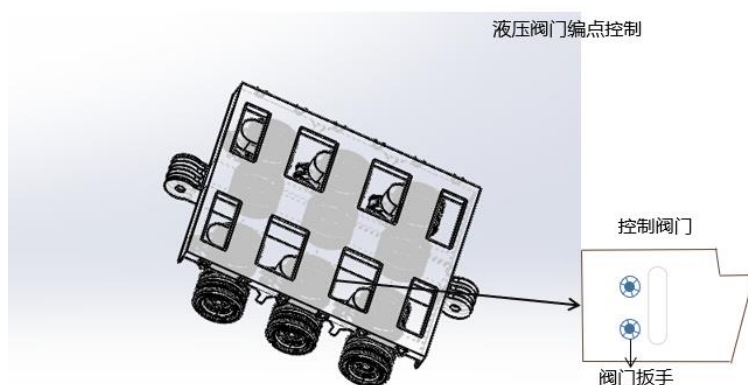


图 2.13 液压编点实现场景图
Fig. 2.13 Hydraulic braiding point realization scene diagram

⑤货物装车模块设计

该模块式进行货物绑扎操作。车组确定之后，进行货物装车，并将货物与车辆绑扎为一体。学生通过交互操作将货物放置在挂车上，并确保货物放置在正确位置，

然后根据货物特点,按照货物绑扎加固流程选择相应的操作工具,选择的正确的绑扎点位,将货物紧固在车辆上,确保车货运输稳定性。货物绑扎点位选择场景设计草图如图 2.14 所示,在挂车上面设置不同颜色高亮的绑扎点位,点击选择不同的绑扎点位后实现绑扎索具将货物与挂车绑扎形成一体。

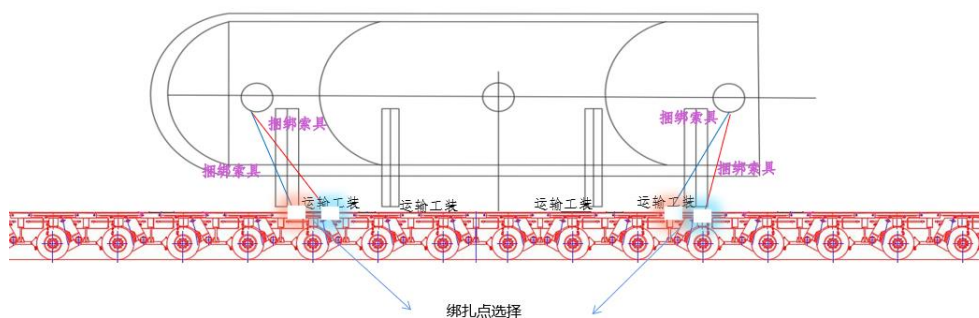


图 2.14 绑扎点位选择场景图
Fig. 2.14 Binding point selection scene diagram

⑥货物运输模块设计

该模块主要是对线路选择的复验。在系统预设线路的同时也对最优线路进行确定,若学生选择的最优线路与预设最优线路不同时,动画演示选择线路的不可通行性,并提示学生进行重新选择;若选择正确则动画演示车组在道路上运输的动画,仿真实验随之结束。

2.4 本章小结

本章从用户需求和功能需求两方面对大件运输虚拟仿真实验教学系统的实现进行分析,从而确定系统的设计基础和方向;基于上述分析结果对系统进行设计,包括系统的设计原则、总体框架设计、仿真模型框架设计、技术框架设计、功能设计,对系统功能设计进行详细阐述,为系统实现奠定基础。

第3章 系统实现

通过需求分析进行系统设计的目的是为实现高沉浸性、仿真性的系统。本章通过选择系统实现工具与技术，对系统模型、技术、功能依次分级进行实现介绍，从而完成对大件运输虚拟仿真实验教学系统实现。

3.1 系统实现工具与技术选择

3.1.1 系统类型选择

虚拟仿真实验在二十世纪末期开始兴起，以虚拟现实技术（计算机图、多媒体、传感器、三维建模、人机交互、虚拟现实）为依托，生成新兴的实验系统，以计算机作为核心，结合相关实验技术，模拟仿真相关实验设备、实验信息资源、以及相符的实验环境，能够部分代替传统实验所需要的硬件和软件^[57]。试验参与者借助必要的辅助装备通过与虚拟仿真营造出来的高精度实验环境进行交互，从而获得与现实生活中相同的各种真实体验感^[58]。

虚拟仿真实验的功能由其系统决定，按照用户参与实验借助的辅助装备可将虚拟仿真实验系统分为以下两个类型，如表 3.1 所示。

表 3.1 虚拟仿真实验系统分类
Tab. 3.1 Virtual simulation experiment system classification

沉浸型	桌面型
用户通过诸如数据手套、头盔，驾驶战斗机模拟器等设备进行与虚拟环境的交互，将视、听等知觉封闭，提供沉浸式体验从而感知虚拟环境的变化。	用户利用计算机通过网络开发的虚拟仿真系统进行仿真操作，实验者体验的内容部分为提前规划完成，也可通过计算机窗口进行交互操作。

通过表格可以看出：沉浸型的虚拟仿真实验系统整体交互体验较好，用户在交互过程中产生体验更为真实，但是高昂的费用以及用户使用辅助装备操作的复杂度使得这种类型很难在教育领域当中进行开展；而桌面型虚拟仿真实验系统可基于计算机平台实现，操作简单且价格合适，能够适用于教学领域。基于多方面因素考虑，本文的虚拟仿真实验确定为桌面型虚拟仿真实验。

3.1.2 系统实现平台选择

Vrml (虚拟现实建模) 作为最早的虚拟仿真开发平台, 因其强大的功能一度霸占国外开发市场久居不下, 但是由于该平台宽带需求性高, 当时对于国内来说是一个巨大的瓶颈。随着技术发展进步, 市场发现虚拟仿真系统与 3D 游戏在开发流程与技术方案等方面有着诸多共性, 使用游戏平台开发虚拟仿真系统逐渐变成普遍现象。目前供应商已研发出大量开源或商用 3D 游戏开发平台供向市场, 开发者可根据所需进行选择, 如表 3.2 所示。

表 3.2 3D 游戏开发平台介绍
Tab. 3.2 Introduction to 3D game development engines

3D 游戏开发平台名称	
国内	360 全景、Athena、Echo、黑火、幻影游戏、VISE3D、VT
国外	Unreal Engine、Unity3D、Big World、Quest3D、Torque 3D Source Engine

目前市场上 3D 游戏开发平台中主流的是 Unreal Engine 和 Unity3D, 并且这两款开发平台合计占据超过一半的市场份额。为了进一步提升市场份额, 两款产品相继面向市场学术研究群体免费提供软件平台试用版本, 经过学者不断试用, 证实两款软件平台能够满足学术研究的基本功能, 因此本文对这两款平台进行综合比较分析, 如表 3.3 所示。

表 3.3 Unreal Engine 和 Unity3D 综合比较分析
Tab. 3.3 A comprehensive comparative analysis of Unreal Engine and Unity3D

开发平台	Unreal Engine	Unity3D
兼容性	支持大部分平台	支持每个主流平台
开发编程语言	C++	C#
平台定位	中端	高端
开发周期	长	短
图形渲染能力	出色	较好
学习难易程度	较容易	较困难
计算机配置需求	较高	较低

Unreal Engine 与 Unity3D 都具备强大的兼容性, 可以在不同电脑不同版本中正常运行, 支持 Windows、Linux、Mac 等平台, 可以在 Android、OS 等主流系统进行软件开发; Unreal Engine 具有强大的 3D 立体可视化框架技术、APEX 技术、

图形修复技术，能利用 GPU 的处理能力来执行复杂的物理效果计算，所以 Unreal Engine 拥有更佳的流体效果以及更逼真的动画，能搭建出更佳还原现实的虚拟场景。与 Unity3D 相比，虽然 Unreal Engine 的图形渲染能力更强，但是图形渲染能力越高，对计算机配置要求就越高；Unity3D 的编译采用简单的面向对象编程语言 C#，相比于 C++ 更为简单；Unity3D 开发周期更短，调试更加简便。本文基于大件运输课程教学目的，鉴于两款开发平台优缺点，考虑到系统开发对图形渲染能力需求性不强，本文采用 Unity3D 作为开发平台。

Unity3D 是由 Unity Technologies 公司研发的一款跨平台实时虚拟现实开发平台，支持实现三维游戏可视化，也可进行三维建筑场景搭建、对 3D 动画加工处理的综合型开发工具。Unity3D 提供诸如模型自动导入、图画渲染、碰撞检测等功能：强大的兼容性使其能导入 3d Max、Maya、Blender、Cinema4D 等多种建模软件的三维模型，项目中模型能够被自动导入到开发平台中，并具有自动更新功能；内置 DirectX 和 OpenGL 提供了柔和的、真实的光影渲染系统；保证虚拟场景物品之间交互不发生穿透现象，避免场景重叠，增强真实感^[59]。此外，Unity3D 还具有 UI 界面设计功能，能够根据需要自主设计软件界面，是一款全面性、开源性、便捷性的开发平台，满足虚拟仿真教学系统开发需求^[60]。

Unity3D 基本操作界面层次分明，如图 3.1 所示。主要包括以下五大面板：

（1）场景面板（scene）

scene 是操作界面的编辑区域，系统开发所需的 3D 模型、场景、气候等所有元素拖到该区域后可进行移动、缩放和旋转，用于搭建系统的虚拟仿真场景和 UI 布局。

（2）层次清单面板（Hierarchy）

Hierarchy 是模块场景内容管理区域，显示场景中出现的物体对象，将所有对象层级关系嵌套，并显示层级关系。

（3）项目面板（Project）

Project 是显示整个工程资源列表区域，包括模型、场景、控制代码脚本等文件，可在此区域将不同文件分类归纳到列表中，便于后续开发维护。

（4）监控面板（Inspector）

Inspector 是显示、管理物体和组件属性区域，通过选中某一实体，可显示该实体坐标、角度等属性信息。可通过代码进行物体信息修改，添加物体所需组件。

（5）游戏面板（Game）

Game 是开发效果浏览区域，可以在此区域观察系统开发后运行效果，根据反馈对程序实时进行修改调整。

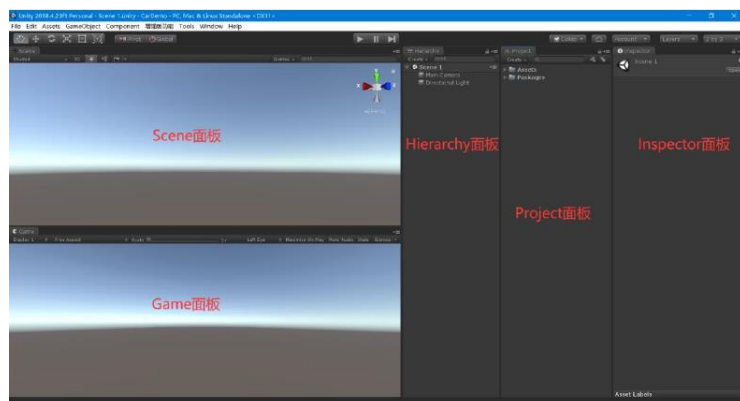


图 3.1 Unity3D 基本操作界面
Fig. 3.1 Unity3D basic operator interface

3.1.3 三维建模技术及工具选择

搭建高度仿真的虚拟现实环境是虚拟现实系统的基础，虚拟现实环境真实性的关键在于三维模型构建的真实性和精细度，因此选择合适的建模技术进行 3D 建模显得极为重要。虚拟仿真系统中建模方式主要分为三种：一是基于几何模型建模技术，二是基于图像的建模技术，三是基于几何和图像混合的建模技术^[61]。本系统采用基于几何模型建模技术，它以模型矢量几何数据为基础，利用建模软件构建出高真实性的 3D 模型，可随意改变观察角度，互动性强，能释放设计者想象力^[62]。

常见的建模软件如 3D Max，3D Max 是 Autodesk 公司研发的一款动画效果、渲染、模型构建软件^[63]，具有强大动画制作和图像处理能力，被广泛使用在广告、建筑、游戏等领域。图 3.2 显示 3D Max 的基础操作界面，通过点、线、面的几何操作，可以制作出所需的基础模型外观，最后为模型添加材质和纹理，打造出更加真实的三维模型。并且 Unity3D 能够完美兼容 3D Max 打包的模型格式，从而将模型直接导入使用。因此本文选择 3D Max 软件以大件运输货物、车辆、线路为基础场景进行建模，满足系统真实性和交互性需求。

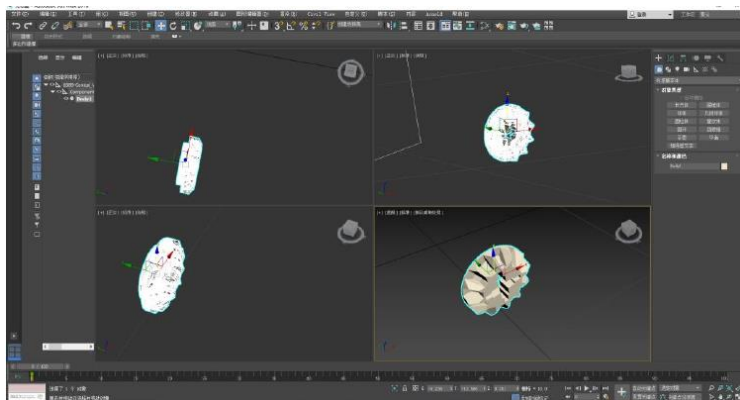


图 3.2 3D Max 界面
Fig. 3.2 3D Max interface

3.2 系统模型实现

高精度的三维模型和真实性场景是大件运输虚拟仿真教学系统实现的基础和关键，决定学生操作体验感和实验效果，所以首先从三维建模和场景搭建进行系统的实现。

3.2.1 基础模型建模

模型是实验中主要交互对象，本系统设计的模型主要包括运输货物、机组、场景等。本小节介绍利用 3D Max 软件进行三维建模的流程：模型素材收集、模型制作、模型优化（包括模型贴图、渲染）。

（1）模型素材收集

为了实现实验的高精度性和真实性，需要保证虚拟仿真实验中模型与现实设备保持相同的约束关系与比例。通过和省大件运输公司进行合作，本系统设计的模型均为实地拍摄所得，如图 3.3 所示。



图 3.3 模型素材图
Fig.3.3 Model material diagram

（2）模型制作

3D Max 中包含了多边形建模、NURBS（非均匀曲面）建模、面片建模等方法，根据本系统建模对象选择常见的多边形建模方法，从而平衡模型面数，降低模型实时渲染的复杂度。

首先绘制出模型的平面三视图的草图，再使用多边形建模方法根据平面草图进行建模，将模型分为不同的点、样条线、边、面、元素，对这些子对象进行焊接顶点、挤出线、软化边缘、曲面平滑、倒角等操作，实现模型建立，如图 3.4 所示。

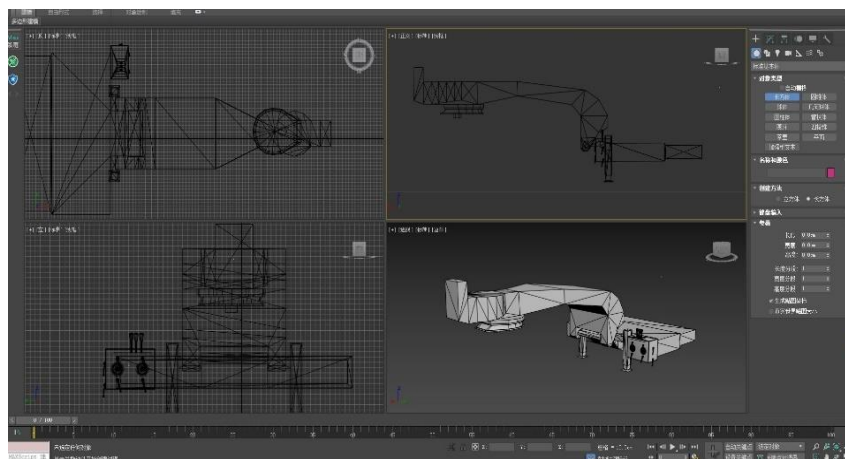


图 3.4 模型建立图

Fig. 3.4 Model building diagram

(3) 模型优化

设备初始模型建立之后需要对模型进行优化处理。首先对模型贴图处理，模型贴图并非简单将图片直接附上，因为图片的 UV 信息与模型坐标信息无法匹配，因此贴图本质上是二维图片映射到三维模型表面上，从而赋予三维模型材质感。在设备模型建立后，使用 UVW 展开贴图技术将模型按照水平轴和垂直轴进行拆分，从而实现三维模型表面展开，如图 3.5 所示。

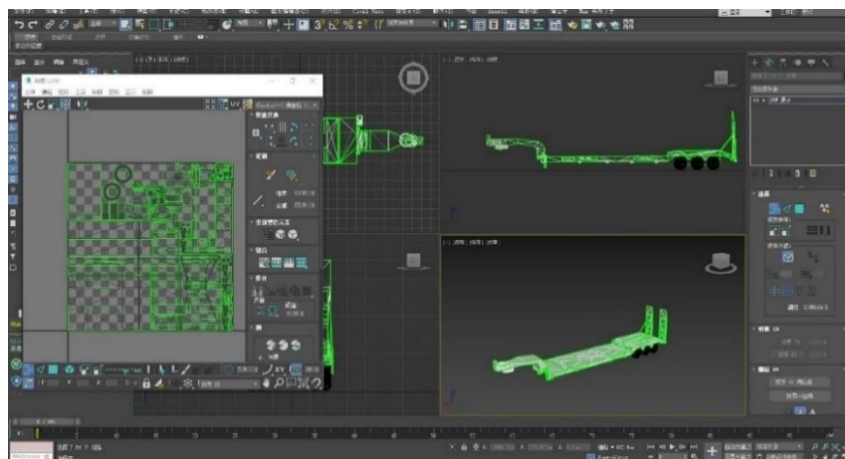


图 3.5 模型表面展开图

Fig. 3.5 Model surface expansion diagram

三维模型表面展开后，使用 Photoshop 软件将设备外观图按照正确的对应位置对模型表面材质进行绘制，从而实现模型贴图，如图 3.6 所示。

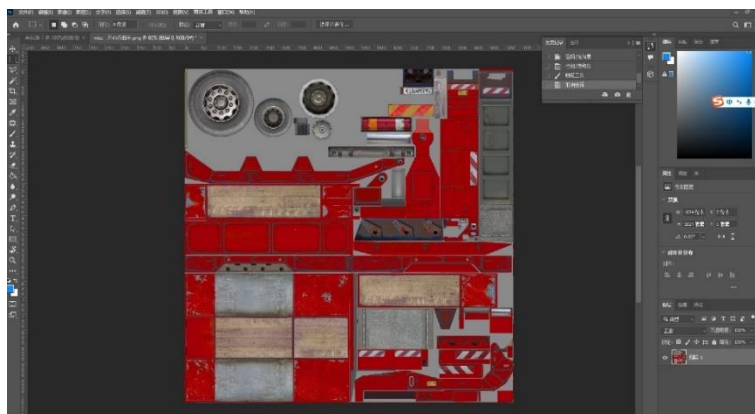


图 3.6 模型贴图
Fig. 3.6 Model diagram

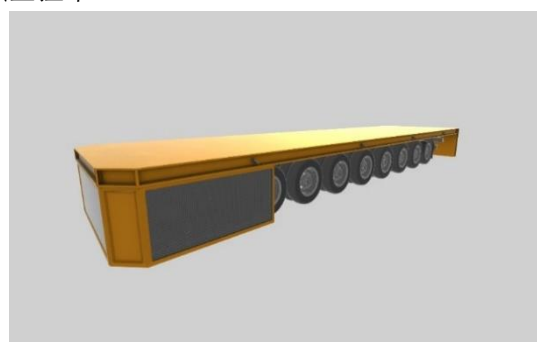
模型贴图处理后进行模型渲染处理。模型渲染是优化处理的最后一步，也是单个模型三维构建的最后一步，通过渲染使模型具备接近实物的逼真性。使用 3D Max 中材质编辑模块，进行环境光遮蔽、光照、金属度等赋予模型材质感，用 V-Ray 功能通过渲染参数设置对模型进行烘培、渲染，效果如图 3.7。待场景搭建完成后将渲染完成的模型导入到 Unity3D 中。



(a)不带鹅颈全挂车



(b)带鹅颈半挂车



(c)自行式轴线车

图 3.7 部分模型渲染图
Fig. 3.7 Part of the model rendering diagram

3.2.2 场景模型实现

(1) terrain 地形场景

Unity3D 中 terrain 模块用于创建地形模型,使用地形笔刷能形成各种地形例如平原、洼地、山谷、山峰等。除了可以绘制地形,还可以对地形参数进行设置,例如高度、凹凸度、地形贴图,包括对地形细节进行设置:添加花草、石头等元素。

本系统设计大件运输路线主要是以城市地区和乡间地区为主,四周无山峰,主体地形为平原区域,地势平坦。先使用地形笔刷绘制出平原地形,再对地形进行纹理和贴图处理,使用 Paint Texture 工具,绘制图形如图 3.8 所示。

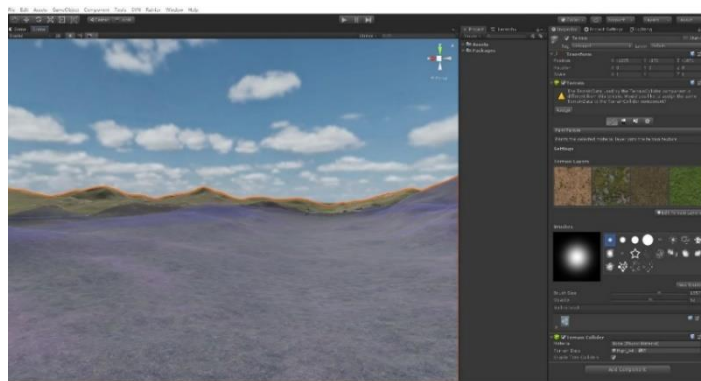


图 3.8 绘制地形图

Fig. 3.8 topographic diagram

(2) 创建道路及植被模型

大件运输场景搭建过程中,道路是必要场景目标,因此要向地形场景中添加道路模型,本系统将道路模型预设好直接导入在 Unity3D 中;为提高场景的真实性,继续向场景中添加植被模型,单一树木模型手动导入的工作量较大,使用 Unity3D 中 Place Trees 模块,通过笔刷绘制出场景的植被模型,并调整植被高度、数量等参数进行优化处理,如图 3.9 所示。

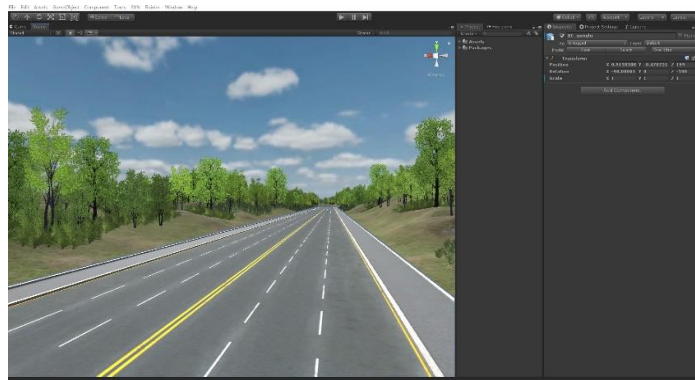


图 3.9 绘制道路及植被图

Fig. 3.9 Road and vegetation diagram

（3）创建特效模型

为了进一步营造场景真实感，向 Unity3D 中引入天空盒特效模型。天空盒本质上是將摄像机视角置于场景中，并且由导入的纹理图片將场景包裹起来，从而使视线所及之处和真实场景一样。

本系统首先从网上下载天空盒资源，然后导入进 Unity3D 中，通过 Import 按钮將天空盒资源加载进平台中，最后通过调用 Skybox Material 打开天空盒选项，从资源列表中选择一個天空盒布置到场景中，实现真实天空环境，如图 3.10 所示。



图 3.10 天空盒图

Fig. 3.10 Sky Box diagram

3.3 系统技术实现

3.3.1 物理仿真技术实现

（1）模型物理属性实现

在上文模型和场景构建基础上实现大件运输虚拟仿真，还需要对模型进行物理约束设置使其满足真实世界的物理规律。例如模型之间相互接触不会发生穿模、车辆行驶需要受到摩擦力影响、货物放置在挂车上会施加重力，这些物理属性会影响模型的自身状态，从而才能进行运动学仿真。因此，需要根据设备的实际物理参数对模型进行物理约束设置。

Unity3D 内置了 NVIDIA 的 PhysX 物理平台，可通过点击 Component-Physics-Rigidbody 对模型添加刚体（Rigidbody）组件，并且对模型质量、阻力、重力、运动约束等进行参数设置，如图 3.11 所示。



图 3.11 物理属性参数设置图

Fig. 3.11 Physical property parameter setting diagram

(2) 模型碰撞检测实现

添加刚体组件并设置物理参数后，模型在场景中便会受到物理规律影响。为了避免刚体组件之间碰撞发生穿透模型的情况，通常添加碰撞器（Collider）组件将刚体组件包裹，从而促使碰撞发生，实现碰撞检测。

Unity3D 内置的碰撞器有：Box Collider（盒碰撞器）、Sphere Collider（椭圆碰撞器）、Mesh Collider（网格碰撞器）等类型，如图 3.12 所示。根据不同形状的造型，使用不同的碰撞器。

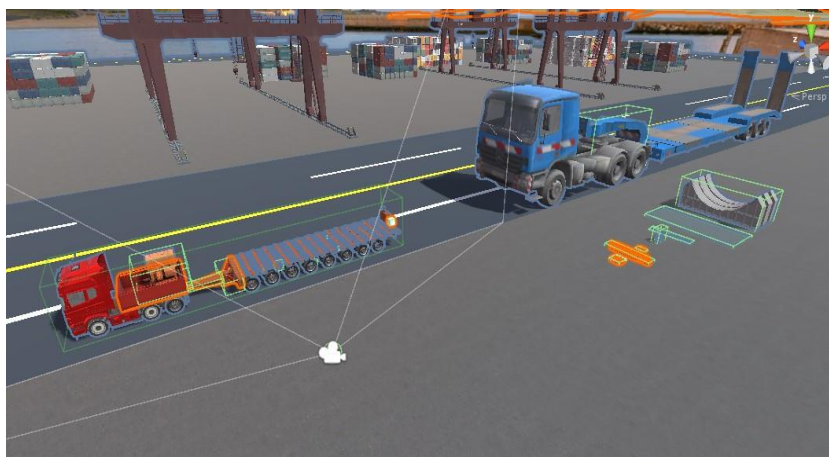


图 3.12 碰撞器示意图

Fig. 3.12 Collider diagram

因为 Box Collider（盒碰撞器）物理碰撞计算快速准确，开销小，在实验中如组件的点击事件检测、模型的装配使用较多，所以本文采用 Box Collider（盒碰撞器）对运输车组、货物以及实验采用的绑扎器材等进行碰撞检测，如图 3.13 所示。

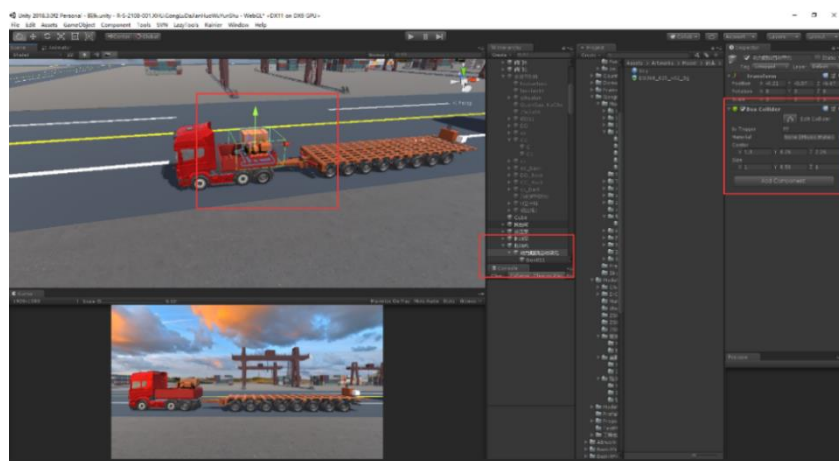


图 3.13 盒碰撞器实现图

Fig. 3.13 Box collider implementation diagram

Sphere Collider（椭圆碰撞器）边界简单，设计原理主要是依据到椭圆体的中心距离来判断是否产生碰撞，所以仅用于椭圆体模型的碰撞检测。因此本文采用 Sphere Collider（椭圆碰撞器）用于第一人称相机碰撞检测使用，避免视角卡墙，如图 3.14 所示。

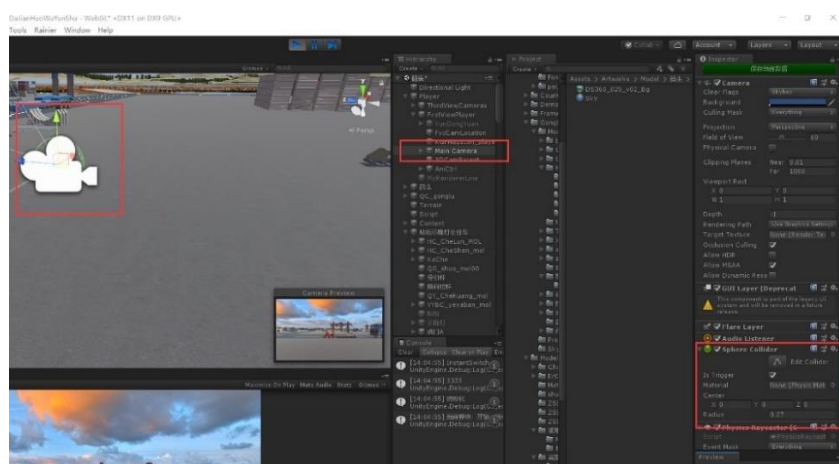


图 3.14 椭圆碰撞器实现图

Fig. 3.14 Elliptic collider implementation diagram

Mesh Collider（网格碰撞器）物理碰撞计算慢，基于模型网格生成的碰撞器，开销较大，但是比较精确，多用于大型模型。所以本文采用 Mesh Collider（网格碰撞器）对场景周边建筑物进行碰撞检测，包括路线勘测中高度障碍点例如天桥、收费站等建筑，如图 3.15 所示。

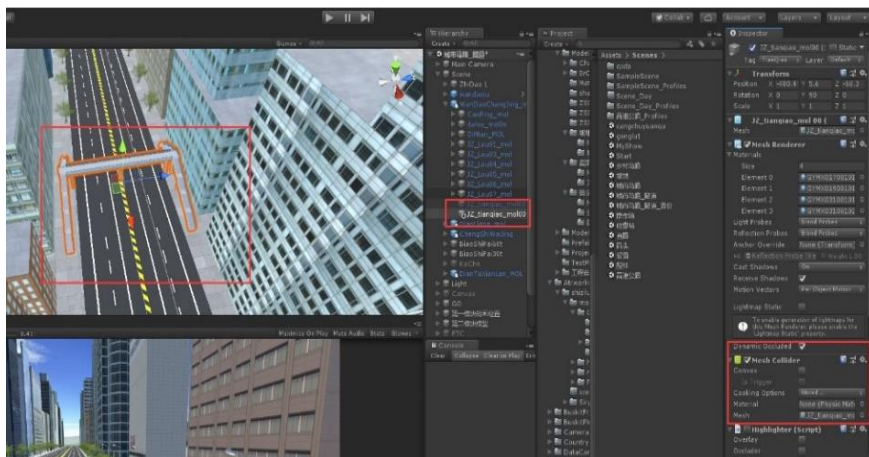


图 3.15 网格碰撞器实现图
Fig. 3.15 Grid collider implementation diagram

(3) 模型关节约束实现

实现模型静态物理仿真技术后，需要对模型动态物理仿真进行研究。在动态过程中需考虑到相互拼接的模型应保持符合实际物理规律的连接状态和运动轨迹。Unity3D 中添加关节（Joint）组件能够使模型产生虚拟关节形式的连带运动，分为五种关节约束类型。以不带鹅颈的全挂牵引车拼接形式仿真为例，牵引车和挂车通过牵引杆和锁销连接，在这之间使用固定关节，设置关节锚点（Anchor）和轴向（Axis）定义整体运动轨迹，从而实现运输车组行驶动画仿真。如图 3.16 所示。



图 3.16 关节约束实现图
Fig. 3.16 Joint constraint implementation diagram

3.3.2 交互仿真技术实现

(1) 第一人称视角漫游实现

与传统仿真试验相比，虚拟仿真实验最显著的优势就是能够提供沉浸式的真实交互体验。对于大件运输虚拟仿真实验教学系统来说，实现第一视角场景漫游是

交互体验的基础环节，通过在场景中添加人物状态，能够使学生在虚拟场景中随意调整视角、自由移动，增强实验的真实体验感和交互感。

本系统使用第一人称视角漫游，首先将 Characters 组件添加进实验，随后通过 Hierarchy 列表下 FirstViewControl 中的 PlayerState 来控制第一人称视角的状态，并且设置成视角跟踪控制模式。PlayerState 具备 NoUse（禁用）、PlayerControl（用户自行控制）、Anim（动画播放）AI（自动寻路）等定义设置，还可以对加速度、移动速度等参数进行设置，如图 3.17 和 3.18 所示。

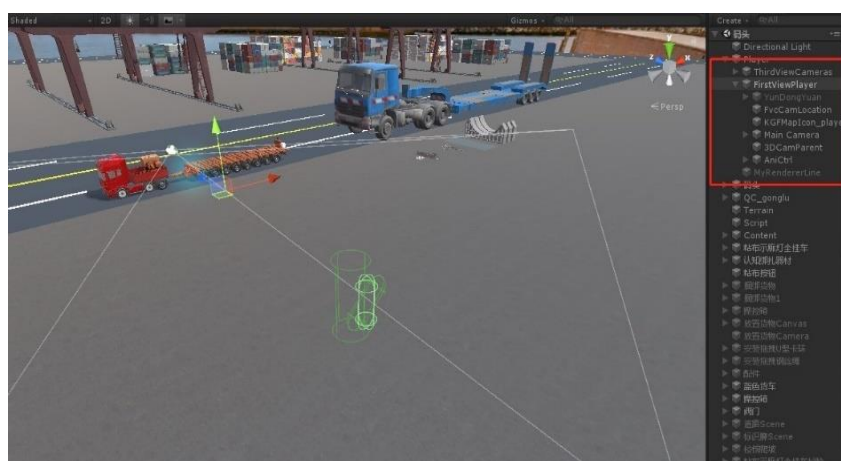


图 3.17 第一人称视角漫游实现

Fig. 3.17 First-person perspective roaming realization



图 3.18 第一人称视角参数设置面板

Fig. 3.18 First-person perspective parameter setting panel

综合实验场景大小以及交互方式，将加速度、速度等参数设为固定值，并且将 Player Control 开启，学生通过键盘 WSAD 控制视角移动，通过鼠标右键控制镜头旋转；在需要固定视角的部分实验流程中，预设镜头视角位置，并且开启 NoUse 取消第一人称视角漫游模式。

(2) 模型交互技术实现

在大件运输虚拟仿真流程中有许多环节需要学生与模型进行交互操作，目前常见的虚拟仿真系统交互操作一般通过点击交互模型后呈现出操作动画实现，这种交互方式实现简单、操作流畅。本系统通过分析大件运输操作的类型，将模型点击交互仿真进行脚本设计实现。

① 液压回路阀门交互仿真

本系统中液压回路阀门开启的交互属于常见的点击交互操作的形式，学生通过鼠标与模型点击交互后动画呈现交互结果，实现仿真功能：将鼠标移动到控制箱上下任意阀门处，不同阀门控制回路不同的开启方向，点击阀门后动画展示阀门旋转，通过三处控制箱阀门交互结束后根据交互结果显示操作是否正确，若正确则进入下一环节；若不正确则提示重新操作，如图 3.19 所示。

```
/// <summary>
/// 阀门判定
/// </summary>
/// </summary>
/// 判定
public void PanDingFaMenEvent()
{
    // public List<string> RightSele = new List<string>() { "纵向", "横向", "横向" };
    // A阀门: RightSele[0] 纵向
    // B阀门: RightSele[1] 横向
    // C阀门: RightSele[2] 横向
    if (CurSele[0] == RightSele[0] && CurSele[1] == RightSele[1] && CurSele[2] == RightSele[2])
    {
        // 下一步
        ZProcessLogic.Instance.BianDianFinish();
    }
    else
    {
        // 回到A
        this.transform.Find("C点阀门位置").gameObject.SetActive(false);
        this.transform.Find("提示").gameObject.SetActive(true);
        this.transform.Find("提示/Image/Btn_Sure").GetComponent<Button>().onClick.RemoveAllListeners();
        this.transform.Find("提示/Image/Btn_Sure").GetComponent<Button>().onClick.AddListener(() =>
        {
            this.transform.Find("提示").gameObject.SetActive(false);
            AFaMenEvent();
        });
    }
}
```

图 3.19 阀门交互代码实现

Fig. 3.19 Valve interactive code implementation

② 绑扎工具选择交互

绑扎工具选择交互中由学生点击交互系统给出的绑扎工具模型，根据货物绑扎加固的流程选择正确的绑扎工具使用顺序，系统根据学生交互操作选择的工具顺序判断是否正确，若选择正确则进入下一环节；选择错误则需要重新进行选择，如图 3.20 所示。

```

/// <summary>
/// 绑扎器材判定
/// </summary>
/// 判定结果
private void PanDing()
{
    //判断已选择的对象和正确答案是否一致
    bool curBool = true;
    for (int i = 0; i < isBool.Count; i++)
    {
        if (isBool[i] == isRightBool[i])
        {
            curBool = true;
        }
        else
        {
            curBool = false;
            break;
        }
    }
    //选择正确, 进行下一步
}

```

图 3.20 绑扎工具选择代码实现

Fig. 3.20 Binding tool select code implementation

③绑扎点选择交互

使用绑扎工具将货物与挂车绑扎紧固时需要进行绑扎点选择。系统给定几处绑扎点, 学生通过点击交互选择绑扎点, 系统根据学生所选绑扎点进行判定是否正确, 若选择正确则进入下一环节; 选择错误则需要重新进行选择, 如图 3.21 所示。

```

public void DD1()
{
    // this.transform.Find("Text").GetComponent<Text>().text = "选择D0";
    ZProcessLogic.Instance.InteractDie["粘布示廓灯全挂车"].transform.Find("全挂车配件/DD").gameObject.SetActive(true);
    //点击第一块儿出发事件
    ZProcessLogic.Instance.InteractDie["粘布示廓灯全挂车"].transform.Find("全挂车配件/DD/D").gameObject.OnClick_Once(a =>
    {
        a.OffHighlighter();
        ZProcessLogic.Instance.InteractDie["粘布示廓灯全挂车"].transform.Find("全挂车配件/DD/D1").gameObject.OffHighlighter();
        CurAn[0] = a.name;
        ddi[0]; //正确选择, 进行下一环节的选择
    });
    //点击第二块儿出发事件
    ZProcessLogic.Instance.InteractDie["粘布示廓灯全挂车"].transform.Find("全挂车配件/DD/D1").gameObject.OnClick_Once(a =>
    {
        a.OffHighlighter();
        ZProcessLogic.Instance.InteractDie["粘布示廓灯全挂车"].transform.Find("全挂车配件/DD/D").gameObject.OffHighlighter();
        CurAn[0] = a.name;
        ddi[0];
        this.transform.Find("Text").GetComponent<Text>().text = "选点错误";
        this.SetDelay(2.0) => {
            this.transform.Find("Text").GetComponent<Text>().text = "请在车上两点中选择绑扎点";
        };
    });
}

```

图 3.21 绑扎点选择代码实现

Fig. 3.21 binding position selects code implementation

(3) GUI 设计与交互实现

Unity3D 中内置的 UGUI 作为完整的图形显示界面系统, 能够完美解决实验中图形显示界面的需求, 学生将图形显示界面作为桥梁实现人机交流。首先在 Unity3D 中添加 UI 组件, 然后在 Hierarchy 面板中找到 UI 选项, 并且添加文本 (Text)、图片 (Image)、按钮 (Button) 组件。UI 选项中点击 UI 游戏物体会产生 Canvas (画布) 场景, 上述组件都属于 Canvas 的子物体, 连同 Canvas 一起包含在 Hierarchy 面板中。完成大件运输虚拟仿真实验教学系统界面如图 3.22 所示。



图 3.22 图形显示界面

Fig. 3.22 Graphical display interface

在文本组件进行输入“大件运输虚拟仿真实验”进行界面的文字设置，在图片组件插入背景图片，在按钮组件设置“开始实验”按钮并附上响应事件，点击按钮后可进入下一界面。在 UI 选项中通过输入框（InputField）、选项（Toggle）组件进行后面实验的参数输入以及选项选择。

图形显示界面的设计主要是美化交互界面，从而作为人机交互的窗口，但是图形显示界面本身并未包含任何响应事件。实现界面交互主要根据按钮触发检测并关联响应事件，通过系统脚本从而达到目的。以本实验中货物选择为例，在运输货物选择界面选择气化炉，按钮绑定跳转事件触发界面变化，关闭当前界面，展开货物介绍页面，脚本如图 3.23 所示。

```
private void Awake()
{
    QiHuaLuButton.onClick.AddListener(ClickQiHuaLuBtn);
}

/// <summary>
/// 仅在首次打开时调用一次
/// </summary>
/// <summary>
/// 消息提醒 不可用
protected override void Start()
{
    base.Start();
}

/// <summary>
/// 当面板打开时调用
/// </summary>
public override void OnShow()
{
    base.OnShow();
    this.Tips("选择运输货物");
}

/// <summary>
/// 当面板隐藏时调用
/// </summary>
public override void OnHide()
{
    base.OnHide();
}

/// <summary>
/// 刷新面板时调用
/// </summary>
public override void Refresh()
{
    base.Refresh();
}
```

图 3.23 图形交互脚本

Fig. 3.23 Graphical interactive script

3.4 系统功能实现

3.4.1 通用功能实现

(1) 学生登录功能

学生登录界面如图 3.24 所示。

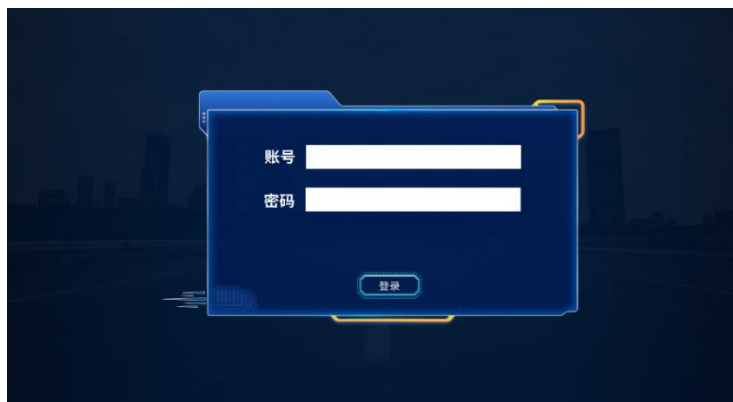


图 3.24 用户登录功能实现

Fig. 3.24 Implementation of user login function

学生进行登录时输入用户账号和密码字符串，然后点击登陆按钮，此时触发客户端（NetMsgClient）监听事件，系统判断输入字符串是否为空，若不为空值则将输入的字符串发送到服务器端（NetMsgServer）检验，若为空值则系统进行报错。将字符串发送到服务端的过程中产生两个 NetMsg 类的实例，用于 NetMsgClient 和 NetMsgServer 的信息交互。第一个实例包含输入的用户账号和密码，第二个实例伴随第一个实例，具备请求登录的消息属性，用于 NetMsgServer 判断实例的请求属性。将产生的实例转化为轻量级数据交换格式 Json，NetMsgServer 通过调用 ListJson 类库用于接受信息。实现代码如图 3.25。

```
if(!string.IsNullOrEmpty(_userName.text)||!string.IsNullOrEmpty(_userPas.text)){  
    string data = _userName.text + "|" + _userPas.text; NetMsg netMsg = new NetMsg {  
    request = new Request  
    {  
        msgType = 0,  
        data = data}};  
    NetSys.Self._clientSyc.session.SendMsg(netMsg);  
    else {  
        LogSys.Slef.DeBugLog("请输入空字符...");  
    }  
}
```

图 3.25 请求登录脚本

Fig. 3.25 Request login script

NetMessageServer 解析完 Json 数据信息后, 对后端预先存储的所有用户信息进行遍历, 并与接收的数据信息进行比对, 判断输入用户账号和密码是否存在, 并且向 NetMsgClient 输出反馈信息, 若账号密码不存在反馈信息输出为 0, 登录界面显示账号或密码不存在; 若存在反馈信息为数据信息, 并且保存数据信息, 允许进入系统。实现代码如图 3.26 所示。

```
public void DistributeMsg(NetMessage netMsg, ServerSession session){
    switch (netMsg.request.msgType){
        case 0://登录
            string act = netMsg.request.data.Split('|')[0];
            string pass = netMsg.request.data.Split('|')[1];
            AllData allData = GetAllData();
            UserData user = null;
            for (int i = 0; i < allData.allData.Count; i++){
                if(allData.allData[i].name.Trim()==act.Trim()
                &&allData.allData[i].password.Trim() == pass.Trim()){
                    user = allData.allData[i];
                }
            }
            Response response = new Response();
            response.msgType = 0;
            if (user == null)
                response.data = "0";
            else response.data = LitJson.JsonMapper.ToJson(user);
            NetMsg msg = new NetMsg();
            msg.response = response;
            session.SendMsg(msg);
            break;}
    }
```

图 3.26 登录反馈脚本

Fig. 3.26 Login feedback script

(2) 知识学习功能

知识学习功能是帮助学生在进行虚拟仿真实验过程中随时系统性复习大件运输理论知识。如图 3.27 所示, 位于系统界面右上方处有“资料库”按钮, 学生可随时点击“资料库”按钮进入知识学习。

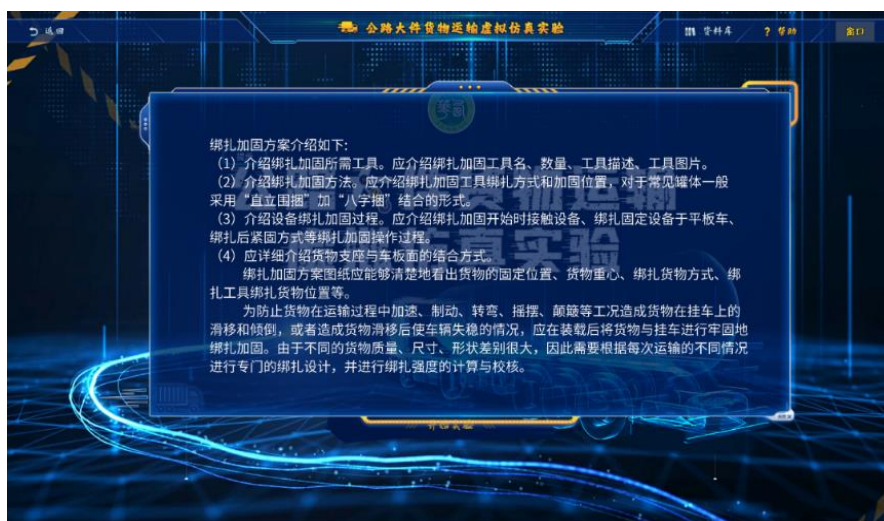


图 3.27 知识学习功能实现

Fig. 3.27 Realization of knowledge learning function

(3) 操作提示功能

如图 3.28 所示，位于系统界面右上方处有“帮助”按钮，当学生实验操作有误时，若不能纠正实验错误操作，可点击“帮助”按钮，出现知识点的操作提示，点击退出后提示则会消失。点击“帮助”按钮出现提示的同时伴随着动画音效，用于进行凸显操作提示。



图 3.28 操作提示功能实现

Fig. 3.28 Implementation of operation prompt function

实现操作提示功能是在 Unity3D 中图形系统 OnGUI 生成按钮，并且在点击按钮和退出分别设置两处画面，实现操作提示风格设置。当按下按钮时在场景中出现提示，学生根据提示修正操作，若再次错误，则给予正确答案。

(4) 操作日志

操作日志是记录学生进行实验的操作步骤，如车组选定、运输路线勘定、货物装载、货物绑扎加固操作记录等，可以通过查看操作日志对学生操作情况进行掌握，有针对性地对不同学生进行不同知识内容的加深。如图 3.29。

序号	操作者	操作	操作目标	目标ID	Session ID	操作IP	操作时间	操作
1	未知	修改	用户	Ba00913a73c83380173c837e9ee0015	95EC4691E900884FAAD00248781C102C	202.115.157.222	2023-4-20 17:39:56	查看
2	未知	修改	用户	#B0808174a3e6bd17607a967b40934	6AAD17A729575674218EFE128C172762	202.115.157.222	2023-4-20 17:25:35	查看
3	未知	修改	用户	Ba00913a73c83380173c837e9ee0015	EE294646075731DA582D9C08625534889	202.115.157.222	2023-4-20 12:36:59	查看
4	未知	修改	用户	Ba00913a73c83380173c837e9ee0015	EE294646075731DA582D9C08625534889	202.115.157.222	2023-4-20 12:35:40	查看
5	未知	修改	用户	Ba00913a73c83380173c837e9ee0015	EE294646075731DA582D9C08625534889	202.115.157.222	2023-4-20 12:35:03	查看
6	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c72e87d0ecc	30102304D97C15886D388A8DE21E0E94	202.115.157.222	2023-4-19 15:38:14	查看
7	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c72e87d0ecc	5A61C5A64DCC8DC8D90336PD49C4D8	202.115.157.222	2023-4-19 15:36:53	查看
8	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c8989f67ac4	CSD1370D52890A0C3294D215AA0362F3	202.115.157.222	2023-4-19 14:59:23	查看
9	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c8989f67ac4	CSD1370D52890A0C3294D215AA0362F3	202.115.157.222	2023-4-19 14:58:39	查看
10	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c8989f67ac4	CSD1370D52890A0C3294D215AA0362F3	202.115.157.222	2023-4-19 14:58:25	查看
11	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c8989f67ac4	CSD1370D52890A0C3294D215AA0362F3	202.115.157.222	2023-4-19 14:57:39	查看
12	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c8989f67ac4	CSD1370D52890A0C3294D215AA0362F3	202.115.157.222	2023-4-19 14:56:32	查看
13	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c85274349f5	646E80CB08EB2104628844D01AFC77A1	202.115.157.222	2023-4-19 9:10:14	查看
14	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c85274349f5	646E80CB08EB2104628844D01AFC77A1	202.115.157.222	2023-4-19 9:09:55	查看
15	未知	修改	用户	#B08081763c709601763c8460ba465d3	12996871AF3CD53B38512E2CD95CFE0A	202.115.157.222	2023-4-17 22:09:01	查看

图 3.29 操作日志功能实现

Fig. 3.29 The operation log function is implemented

3.4.2 仿真功能实现

本实验将《浙江石化气化炉运输方案》导入系统中，以 Unity3D 为基础，运用虚拟仿真技术和三维建模技术，对运输相关模型及场景进行构造，将导入系统的运输方案编制成任务形式进行实验流程。本实验将实验流程分为运输任务及货物介绍、简单配车、路线勘测、车组确定、绑扎加固和货物运输六大步骤并分别对其进行仿真。下文进行仿真详解。

(1) 运输任务及货物介绍

系统首先进行运输货物选择，并介绍实验的运输任务，包括运输起始点、运输道路状况等内容，对后面车辆组合方式提供参考。然后介绍运输货物的尺寸、重量，鼠标点击可交互 360° 查看货物模型，如图 3.30 所示，对车辆选定提供参考。



图 3.30 运输货物介绍

Fig. 3.30 Transport cargo introduction

(2) 简单配车

运输车组分为两类，一类是提供牵引力的牵引车，另一类是承载货物的挂车，两类车组通过组合方式形成整体实现货物的运输。系统将牵引车与挂车组合方式分为三类：带鹅颈的半挂牵引车、不带鹅颈的全挂牵引车、自行式液压轴线车。通过鼠标点击每类组合方式展示动画组合演示，并附有每类组合方式的优缺点，如图 3.31 所示，参考运输道路选择适当的组合方式。



(a)全挂牵引车动画



(b)半挂牵引车动画

(c)自行式轴线车动画

图 3.31 运输组合方式

Fig. 3.31 Combined transport mode

车辆组合方式确定后,要进行运输车组的选定。系统首先展示大件运输行业常用的两类牵引车分别为 6x6 和 8x8 式,通过鼠标点击可查看三维模型及车辆尺寸、重量、动力性相关参数。然后展示挂车,同样可查看模型及参数。根据货物参数选择挂车的轴线数和纵列数,保证挂车能有足够的长宽度来承载货物,如图 3.32 所示。随后根据车货总重计算所需牵引力大小,选择牵引车的种类和数量,在满足运输性和经济性条件下初步配定实验的运输车组,最后展示所选车组的综合参数。



图 3.32 挂车参数选择图

Fig. 3.32 Trailer parameter selection diagram

(3) 路线勘测

运输车组初步配定后，需要对运输路线进行勘测。为保证运输车组能顺利将货物送达目的地，需要对可选线路进行勘测，实地考察得到各条可选线路信息后确定路线上障碍点，通过校核运输车组通过性进行判定障碍点能否处置，最终结合经济型选择出最佳运输线路。其选择流程图如图 3.33 所示。

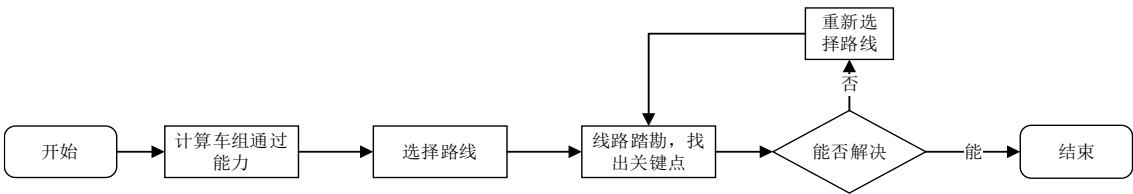


图 3.33 大件运输线路选择基本流程
Fig. 3.33 Large transport line selection basic process

大件运输路线勘测中影响运输车组通行的常见障碍点包括高度、坡度、弯道等。系统对障碍点进行虚拟仿真，交互点击显示出三维模型及场景，随后引导使用测量工具对障碍点通过交互实现模拟测量，实现障碍点测量教学，如图 3.34 所示。

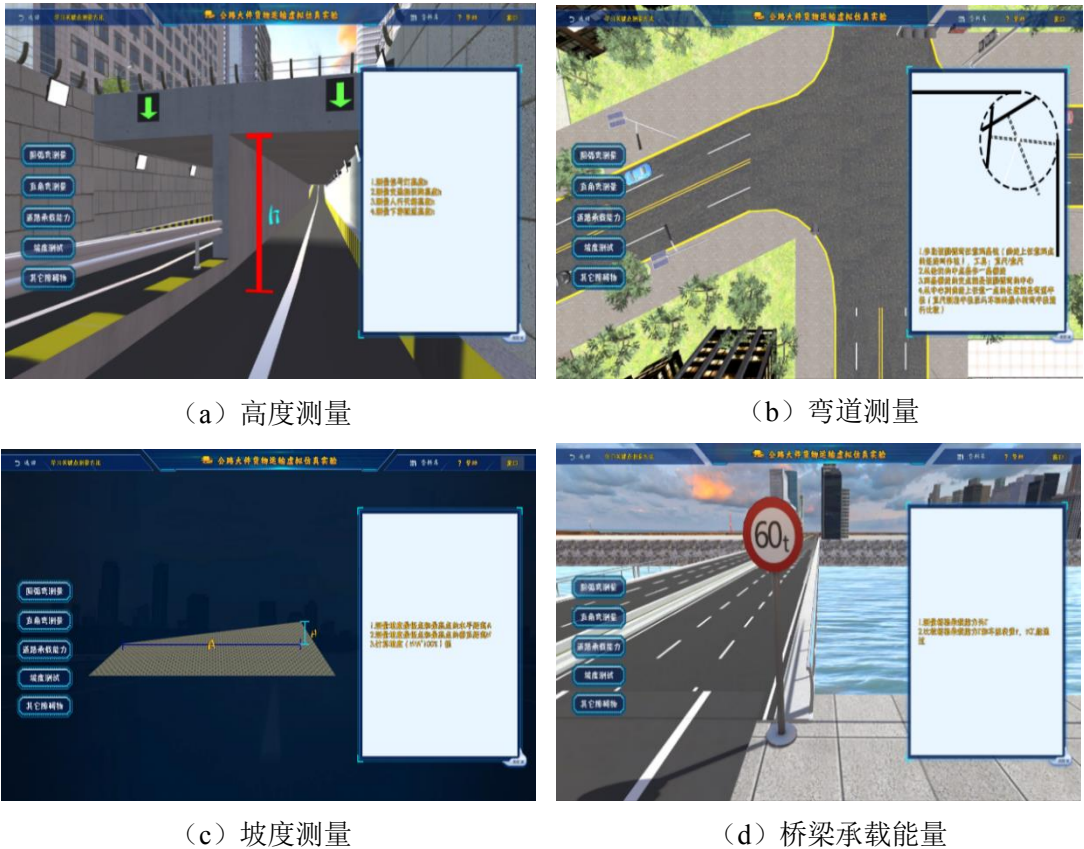


图 3.34 障碍点测量图
Fig.3.34 Diagram of obstacle point measurement

障碍点测量教学后，系统模拟出三条可选运输线路，点击各条线路进行逐一勘测。高度障碍点通过测量其高度，比较车货总高度进行判定是否通行；圆弧弯道障碍点测量转弯半径，系统将嵌入的圆弧弯道通行能力模型对选定运输车组长度等参数进行计算得出最小转弯半径，二者相比判定是否通行；直交弯道障碍点测量道路夹角、弯道入、出口宽度、内圆角半径，系统通过嵌入的直交弯道通行能力模型计算出最小弯道出口宽度，与测量的弯道出口宽度比较判定是否通行；坡度障碍点测量坡度最低点和最高点水平距离和垂直距离，从而计算出坡度值，系统通过嵌入的牵引力模型对选定车组动力性参数进行计算，得出可通行的最大坡度，与坡度进行比较判定是否通行。如图 3.35 所示；桥梁承载能力的判定较为复杂，需要设计院进行专业测量分析，故在系统中简化为给定桥梁承载能力，通过比较车货总重进行判定是否通行。通过三条线路虚拟勘测找出各自障碍点并进行测量判定是否通行，对不能通行处提出修改方案，若无法提出修改方案，则该条线路不能通行；最后根据三条线路勘测结果，选择出可通行线路作为实验运输线路，如图 3.36 所示。



图 3.35 坡道通过性勘测图
Fig. 3.35 Slope passability survey diagram



图 3.36 线路选择图
Fig. 3.36 Route selection diagram

(4) 车组确定

路线勘测结束后,系统返回到配车部分,根据选定线路上存在的障碍点通过交互操作进行车组重新配置。坡道通过性不足可以选择增加牵引车并重新校核车辆有效牵引力,确保能够通行。高度通过性有误可以选择改变车组悬架高度进行调整。

随后系统进入挂车拼接和液压支撑编点模块。在之前实验中根据货物尺寸选择合适的挂车轴线数和纵列数,在该模块需要将单轴线、单纵列挂车通过鼠标交互方式拼接成所选定的多纵列、多轴线挂车,拼接完成后需要对挂车的液压支撑点进行编制。挂车的液压支撑点对应液压回路的中心位置,通过编点,将挂车整体液压回路分为几处不同部分,从而保障车货总重分摊到挂车每一轴线上的荷载力小于挂车允许最大轴线载荷,使得车辆能够正常运输。首先系统采用三点编制的形式,给出挂车平面示意图并给出液压支撑编点坐标数据,通过交互操作标出三点在平面图的位置,并用不同颜色将三处液压回路框选出来,如图 3.37 所示。

三点编各自油路坐标如下: A(-10850,0)、B(4650,1605)、C(4650,-1605)

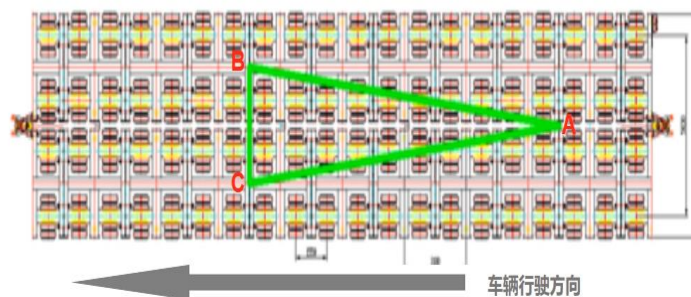


图 3.37 挂车液压支撑编点图

Fig. 3.37 Trailer hydraulic support system point location diagram

随后系统展示出挂车每轴线上液压回路阀门三维模型,通过交互操作选择旋转上下阀门将三部分液压回路彼此断开联通,从而确保液压支撑编点实现,如图 3.38 所示。



图 3.38 阀门交互图

Fig. 3.38 Valve interaction diagram

最后通过轴线载荷模型计算出各液压回路的轴线载荷，与挂车最大轴线载荷进行比较，若超过最大轴线载荷则返回到挂车参数模块重新选择；若满足则正式确定车组。

（5）货物装车

货物装车模块分为货物装车和货物绑扎加固。在进行货物装车操作时需要货物放置在挂车上，通过交互操作使用键盘进行放置，确保货物重心对准车组中心位置，通过车尾的液压控制箱中液压表进行观测货物是否放置正确，如图 3.39 所示。



图 3.39 货物放置图

Fig.3.39 Cargo placement plan

货物放置完毕后，进行绑扎加固操作。系统给出本次实验所需的绑扎加固工具，包括橡胶垫、钢丝绳、紧固葫芦、安全带、梯子、防磨衬垫，如图 3.40 所示。

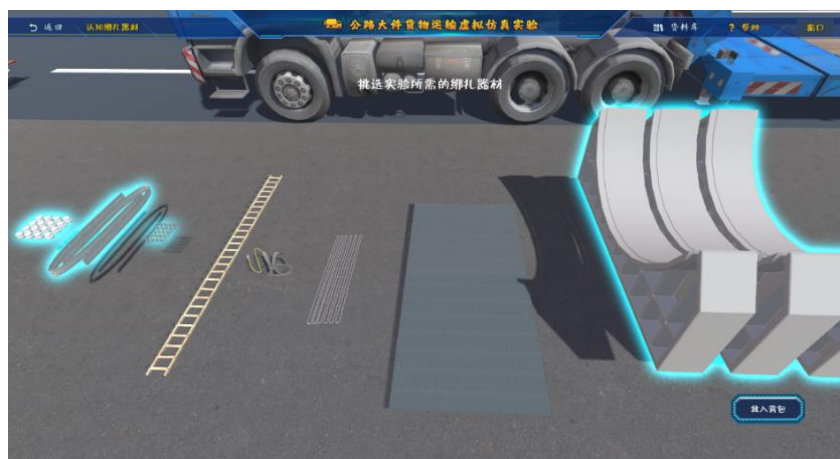


图 3.40 选择绑扎器材图

Fig. 3.40 Select the lashing device diagram

通过交互操作按照绑扎加固顺序点击需要使用的工具拖向车辆，随即展示对应操作动画。首先需在货物下方铺置橡胶垫用来增大摩擦阻力；然后使用梯子、安

全带到达货物顶端，并使用钢丝绳对货物进行绑扎，此处系统提供 4 处不同绑扎点供选择，选择合适的绑扎点位使钢丝绳在汽化炉两侧分别斜拉倒八字加固，并且与挂车板夹角不应大于 60° ，如图 3.41 所示；再使用紧固葫芦对钢丝绳进行紧固；最后在货物与车辆接触处放置耐磨衬垫以减少摩擦导致的车货损伤。



图 3.41 选择绑扎点图

Fig. 3.41 Select the binding point diagram

(6) 货物运输

绑扎加固操作完成后，进入到货物运输模块。该模块主要是对路线选择进行复验，系统给定三条可选线路中仅有一条线路可修改后通行，如果选择不可通行线路，演示车组在障碍点不可通行的动画，进行重新选择线路；选择正确线路后进行动画演示车货运输，实验结束。

3.5 本章小结

本章针对大件运输虚拟仿真实验教学系统实现进行研究，首先确立系统实现采用桌面型虚拟仿真实验、Unity3D 开发平台、3D Max 工具和几何模型建模技术。然后在 Unity3D 平台中使用 3D Max 对实验模型及场景进行实现，包括模型的建立、优化以及场景搭建等；接着对系统实现的关键技术进行研究，分为物理仿真技术和交互仿真技术，包括模型物理属性定义、碰撞检测、模型关约束、第一人称视角漫游、模型交互技术以及界面设计交互实现；最后将模型场景与关键技术结合，对系统通用功能和仿真功能进行实现，展示仿真运行效果。

第4章 虚拟仿真实验学习评价设计

想要客观地、全面地对学生进行虚拟仿真实验学习评价,首先要做的就是建立科学合理的虚拟仿真实验学习评价体系,通过该体系指导,对学生学习的整体过程进行复现并加以综合性评价,帮助教师更全面地掌握学生的学习情况,发现个体知识差异,有针对性的帮助学生了解自己的不足并加以改进,增强学生的学习兴趣,提高教学质量。

4.1 学习评价体系初建

本研究结合相关文献,概括分析出虚拟仿真实验学习评价体系中的代表性指标,参考大件运输虚拟仿真实验特性,按照科学性、系统性、发展性、可操作性原则对大件运输虚拟仿真实验学习评价体系进行总体设计,初步建立评价体系各级指标项。

4.1.1 评价指标构建原则

大件运输虚拟仿真实验系统是一项独特性的系统,涉及较广泛的层面和较细致的操作,这些因素相互影响、关联,为了能科学、客观地对学生实验进行学习评价,评价体系的建立尤为重要。为了保证评价标准的科学性、评价方法的有效性、评价态度的客观性,评价指标的选取应遵守以下四个原则^[64]:

①科学性原则

科学性原则是所有评价体系建立所需遵守的首要原则。大件运输虚拟仿真实验学习评价问题,究其根本是科学性问题。所谓科学性,即评价体系所包含的指标要具有实际的科学依据,而不是凭空臆想出来的。只有满足科学性原则,才能客观、准确地对学生实验进行评价,如实反映出学生掌握的真实情况,从而保证评价体系的可行性。

②系统性原则

大件运输虚拟仿真实验学习评价是一项复杂的系统工程,有非常多的影响因素,这些因素之间相互关联又相互制约,形成一个不可割舍的有机整体。任何因素的缺失都会影响到评价体系的系统性,从而造成对评价体系科学性、客观性的损害。因此,在建立大件运输虚拟仿真实验学习评价体系时,必须站在宏观整体的高度上,以系统性眼光对大件运输虚拟仿真实验进行剖析,从而建立起系统性的评价体系。

③发展性原则

虚拟仿真实验学习评价体系并非是一成不变的，应根据不同应用领域做出适当的调整，并在实施过程中不断的总结反馈、加以优化。教育部在印发《2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目》中明确指出，在宏观评价体系下结合相关专业特点，着眼于师生之间，推进评价指标体系发展性建设。

④可操作性原则

大件运输虚拟仿真实验学习评价体系的构建需要一系列的指标来说明，可操作性即指这些指标数据的易获取度，也就是选取的指标应简便、具体、清晰，在操作过程中易于获取及处理，从而迅速、准确得出评价结果。同时，对于一些主观性指标，应转化为可量化性指标，对相应指标有明确的评分标准。因此，在评价体系的指标选取中应满足可操作性，确保指标有较强的实际操作性。

4.1.2 建立评价体系

通过文献综合分析发现，虚拟仿真实验学习评价是综合学习过程与学习结果的评价类型。学习过程主要包括实验前的知识准备、实验进行时的实践操作和实验中的交流讨论三个部分；学习结果包含信息类、认知类、技能类、和情感类四个类别，其中信息类存在于实验前的知识准备阶段；技能类分为智力技能和动作技能，主要体现在实验操作阶段；认知类归纳在交流讨论阶段；情感类带有鲜明的个人主观色彩，是对某一事物的意志体现，虽然无法被量化，但是情感态度穿插在学习过程中，可由学习行为体现，主要体现在实验操作阶段。因此结合文献分析来看，虚拟仿真实验的学习评价可以从知识发展、实验技能、交流讨论、情感态度四个维度进行评价。

（1）知识发展

知识发展包含了虚拟仿真实验过程中知识建构的两个阶段：知识准备和智能发展^[65]。知识准备指在实验开始前对实验本身具有一定的认知基础，从虚拟仿真实验的角度看，知识准备包括对实验安全操作的认知、对实验问题的认知、对实验问题解决方案的认知、对实验需实现目标的认知、对实验理论、流程的认知；智力发展指学习前的学习计划以及学习后的总结和心得体会等对知识深层次的拓展，从虚拟仿真实验的角度看，智力发展包括实验结果总结、实验反思及心得体会、预习报告成绩、实验报告成绩。综上，知识发展维度的评价指标包括提出问题（猜想和假设）、掌握实验安全知识、明确实验目的、掌握实验知识理论、熟练实验流程、确定数据处理方法、实验结果总结、实验反思及心得体会、预习报告成绩、实验报告成绩等 10 项二级指标。

（2）实验技能

实验技能是指学生进行实验操作的技术能力。构建虚拟仿真实验教学系统的目的就是营造交互式环境，在巩固学生知识的前提下提升学生实践操作能力，可见实验技能是虚拟仿真实验学习评价体系中不可或缺的一个维度。现有关于实验技能的虚拟仿真实验评价体系指标包括“正确选择实验器材、正确使用器材、正确进行实验步骤、正确观察实验现象、正确测量数据、正确记录/分析数据、实验故障剔除”等指标。本文实验以任务为导向进行设计，实验步骤确定、实验操作分模块进行，根据本实验特性，将上述指标改为“正确测量、记录、分析数据、正确完成实验操作、正确选择操作工具、正确观察实验现象、自主纠正错误操作步骤”；虚拟仿真实验技能可通过实验操作进行评价，也可通过实验完成时长从侧面反映实验技能的熟练程度，完成操作的时间越快、准确性越高，就代表知识越扎实、操作技能越娴熟。综上，实验技能维度的评价指标包括正确测量数据（记录、分析数据）、正确完成线路选择模块时长、正确完成实验操作、正确选择操作工具、正确观察实验现象、自主纠正错误操作步骤、正确完成实验时长等 7 项二级指标。

（3）交流互动

交流互动是指在实验学习过程中，同学之间或者师生之间的交流讨论。通过互动能够提升学习沉浸感体验，在虚拟仿真中的产生现实交流的真实感，促进学生思维发散的广度与深度^[66]。传统实验受限于实验场景、人数等条件，学生各自进行实验，教师负责答疑解惑，缺乏在实验过程中的交流互动环节，限制学生思维拓展发散，因此传统实验在交流互动领域的评价研究寥寥无几。虚拟仿真实验因其具有专业交流平台，这使得交流互动成为虚拟仿真学习评价的独有的评价维度。交流互动维度的评价指标包括提问次数、提问总字数、参与讨论次数、参与讨论总字数、资源共享频率、与教师互动频率等 6 项二级指标。

（4）情感态度

情感态度作为影响个体行为选择的内部状态，会直接影响学习者的学习活动^[67]。情感态度无法直接量化，可以从学生实验过程中体现出来，因此情感态度的评价指标项一般不固定。在传统实验中主要对学生实验精神、合作精神、爱护仪器等方面进行研究，但是虚拟仿真实验的设备仪器皆为虚拟化，爱护仪器的评价可以不予考虑；合作精神体现在交流互动评价中，也可不予考虑；虚拟仿真实验中情感态度的评价指标项包括登陆总时长、知识学习时长、笔记记录次数、学习兴趣。综上，本文根据大件运输虚拟仿真实验归纳出情感态度维度的评价指标包括登陆总时长、知识学习时长、笔记记录次数、预习报告完成时效度、实验进行次数、实验报告完成时效度、科学实验精神、学习兴趣共 8 项二级指标。

本文的虚拟仿真实验学习评价指标体系保留了现有虚拟教学学习评价体系中相关的指标,还针对本系统添加了部分的面向系统的评价指标项目,实现更加全面、科学的评价。

①一级评价指标的建立

综上所述,本研究以“目标层—一级指标层—二级指标层”为总体设计架构,基于大件运输虚拟仿真实验教学系统功能以及流程,参考虚拟仿真实验评价体系代表性指标项,可将实验前的知识准备、实验进行时的实践操作和实验中的交流讨论三个部分表述为知识准备、实验技能、交流讨论、情感态度,即四项一级指标,如图 4.1 所示:

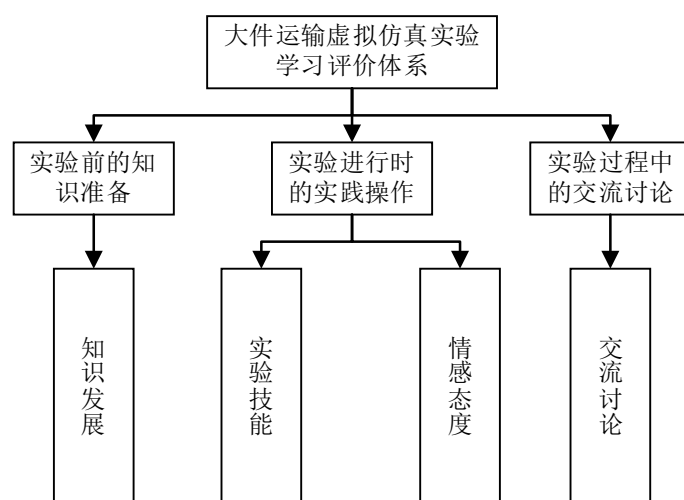


图 4.1 一级指标图

Fig. 4.1 First-order index diagram

②二级评价指标的建立

在一级评价指标的基础上,将四项一级指标项进行细化,得到 31 项二级指标,初步建立起大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系,如表 4.1 所示。

表 4.1 评价指标体系表
Tab. 4.1 Evaluation index system table

一级指标	二级指标	
知识发展 A	提出问题、猜想和假设	A1
	掌握实验安全知识	A2
	明确实验目的	A3
	掌握实验知识理论	A4
	熟练实验流程	A5

续表 4.1 评价指标体系表
Tab. 4.1 Evaluation index system table

一级指标	二级指标	
知识发展 A	确定数据处理方法	A6
	实验结果总结	A7
	实验反思及心得体会	A8
	预习报告成绩	A9
	实验报告成绩	A10
实验技能 B	正确测量、记录、分析数据	B1
	正确完成线路选择模块时长	B2
	正确完成实验操作	B3
	正确选择操作工具	B4
	正确观察实验现象	B5
	自主纠正错误操作步骤	B6
	正确完成实验时长	B7
交流互动 C	提问次数	C1
	提问总字数	C2
	参与讨论次数	C3
	参与讨论总字数	C4
	资源共享频率	C5
	与教师互动频率	C6
情感态度 D	登陆总时长	D1
	知识学习时长	D2
	笔记记录次数	D3
	预习报告完成时效度	D4
	实验进行次数	D5
	实验报告完成时效度	D6
	科学实验精神	D7
	学习兴趣	D8

4.2 学习评价体系修正

在初步建立大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系后，本节运用修正德尔菲法，通过组建专家小组实施问卷调查对指标体系科学性与合理性进行研究，最终归纳总结专家对各项评价指标的建议，修正学习评价指标体系。

4.2.1 修正方式设计

（1）选取修正方法

本文针对初步建立的学习评价体系采用修正德尔菲法进行指标修改。德尔菲法根据某一具体研究进行开放式问卷调查，不同专家根据自身判断给出评价指标，但是根据文献研究，不同专家对于虚拟仿真研究方向和深度不同，难以产生共识，从而产生大量评价指标，增加调查次数。修正德尔菲法是以调查者初步建立的评价指标体系基础，征集专家对该指标体系的意见，融合专家共识，依靠专家专业性知识进行指标修正。并且，修正式德尔菲法在提高效率的同时，还能够减少调查次数，避免专家因多次重复填写产生的抗拒情绪影响到主观判断，保证建立科学可靠的评价体系。

本研究基于初步建立的大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系编制了调查问卷，采用修正德尔菲法组建专家小组对评价指标进行两轮问卷调查，根据专家意见修改学习评价指标体系，为后续权重确定做出铺垫。

（2）建立专家小组

当专家小组人员大于 10 时，群体误差小且信度高，统计结果较为理想，当专家人数超过 13 人时，误差降幅较小^[68]。本文组建的专家小组 15 人，考虑到不同领域专家的专业素养能力呈现差异性，选择高校大件运输和虚拟仿真教师以及大件运输专业的研究生作为专家小组成员，保证专家小组均为研究生以上学历。满足实施修正德尔菲法对专家小组的基本需求，保证问卷调查结果的科学性和可靠性。

（3）进行问卷设计

本文共进行两轮问卷调查。调查问卷基于初步建立的大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系，编制出《大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系调查问卷》，向专家发放问卷，收集专家意见后进行指标修正，重复进行第二次问卷调查，经过同样步骤后最终确定评价体系的各指标项。

首轮问卷由三部分组成。第一部分是问卷简要介绍，介绍问卷调查的原因和目的，对问卷填写进行保密声明；第二部分为问卷内容调查，根据专家自身意见对指标项目以“是否需要修改”作为标准，需要记为 1，不需要记为 0。第三部分为指

标修正栏，专家根据自己意见将增加、删除、修改的指标项写在对应栏里，从而更加科学合理地进行指标项修正。

(4) 调查步骤

本文通过修正方式选取、专家小组建立、调查问卷设计、实施调查的方式，共进行两轮问卷调查，收集专家给出的增加、修改、删除等建议，对学习评价体系各项指标修正，从而确定体系的各指标项。具体流程如图 4.2 示。

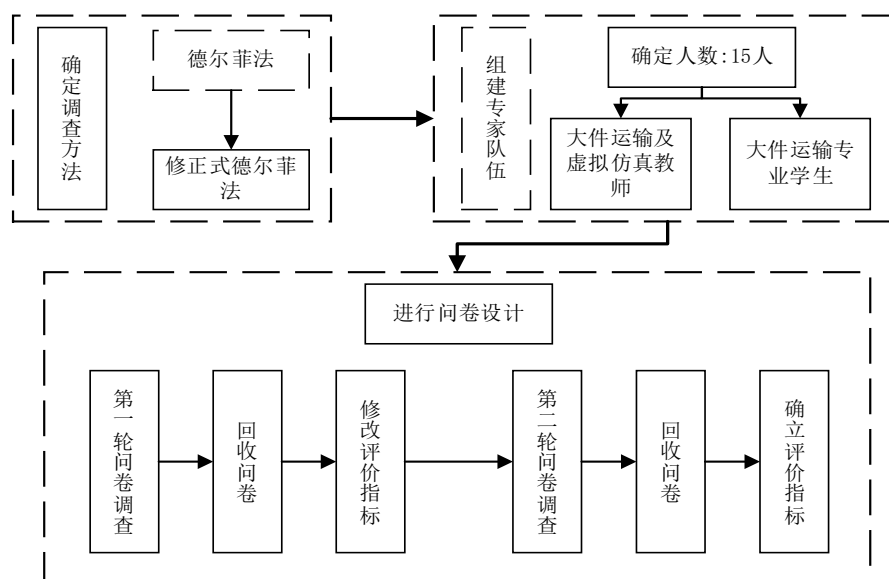


图 4.2 修正方式流程图

Fig. 4.2 Modified mode flow diagram

4.2.2 指标修改

两轮问卷共发放 30 份，回收 30 份，回收率 100%。通过两轮修正德尔菲法收集到专家小组对评价指标体系的意见，确定学习评价体系总体设计架构符合标准，四项一级指标科学合理，满足评价要求。但是专家小组结合大件运输虚拟仿真实验教学系统特点，对二级指标项存在的问题提出一系列意见，例如存在个别二级指标项与系统无法对应；存在个别二级指标项描述模糊，无法进行量化；存在个别二级指标项间描述重复，不能涵盖一级指标的内容等情况。总结归纳专家小组的意见，针对评价指标体系进行如下修改：

(1) 建议删除指标项：A1 提出问题、猜想和假设、A6 确定数据处理方法、B2 正确完成线路选择模块时长、C5 资源共享频率、D7 科学实验精神。

(2) 建议修改指标项：B6 自主纠正错误操作步骤、B7 正确完成实验时长、C1 提问次数、C3 参与讨论次数、D8 学习兴趣，修改为实验指导次数、正确完成实验最短时长、提问频率、参与讨论频率、虚拟仿真实验喜好程度。

根据调查结果进行修改后，最终确定了大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系，具体如见表4.2。

表4.2 评价指标说明表
Tab. 4.2 Description table of evaluation indicators

一级指标	二级指标	二级指标说明
知识发展 A	A1 掌握实验安全知识	根据学生对实验安全认知评价
	A2 明确实验目的	根据学生对实验目的认知评价
	A3 掌握实验知识理论	根据学生对实验知识理论认知评价
	A4 熟练实验流程	根据学生对实验流程认知评价
	A5 实验结果总结	根据学生对实验结果内容认知评价
	A6 实验反思及心得体会	根据学生的实验反思及心得体会评价
	A7 预习报告成绩	学生完成预习报告的内容评价
	A8 实验报告成绩	学生完成实验报告的内容评价
实验技能 B	B1 正确测量、记录、分析数据	学生测量数据与平台记录数据匹配度
	B2 正确完成实验操作	学生完成实验操作的正确率
	B3 正确选择操作工具	学生正确选择操作工具次数
	B4 正确观察实验现象	根据实验报告中实验现象内容评价
	B5 实验指导次数	学生进行实验中选择提示的次数
	B6 正确完成实验最短时长	系统记录的正确完成实验最短时长
交流互动 C	C1 提问频率	根据学生在讨论组提问的次数评价
	C2 提问总字数	根据学生在讨论组提问的字数评价
	C3 参与讨论频率	根据学生在讨论组参与讨论次数评价
	C4 参与讨论总字数	根据学生在讨论组参与讨论字数评价
	C5 与教师互动频率	根据学生与教师互动频率评价
情感态度 D	D1 登陆总时长	系统记录登录总时长
	D2 知识学习时长	系统记录知识理论模块学习时长
	D3 笔记记录次数	学生学习笔记记录次数
	D4 预习报告完成时效度	预习报告提交截至时间
	D5 实验进行次数	系统记录学生进行实验次数
	D6 实验报告完成时效度	实验报告提交截至时间
	D7 虚拟仿真实验喜好程度	学生对实验的情感态度

4.3 学习评价体系确定及交互设计

通过前文文献研究和专家咨询确立了大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系模型,本节使用层次分析法为模型中各指标项赋上相应权重,最终形成带权重的学习评价体系模型。另外,为了让学习评价体系融入到虚拟仿真系统中,为评价体系设计处与其相契合的评分表并进行应用研究。

4.3.1 指标权重确立

指标权重(W_i)是指各指标在整个体系中的重要程度量化值,指标权重越大^[69],说明重要性越高,对评价结果的影响也越大^[70]。为确定各项指标的权重,本研究选择采用层次分析法(AHP)进行统计分析,通过函询相关专家按照九点量表的标准对各项指标权重赋值,然后通过两两比较的方式确定指标相对重要性,并以数值形式量化展示。

(1) 一级指标权重分析

本文虚拟仿真实验学习评价指标体系包含4项一级指标,根据问卷调查结果对指标项进行重要性判断,并构建权重判断矩阵得出指标相对权重,最后进行一致性检验确保权重的科学性和合理性。

虚拟仿真实验学习评价体系一级指标重要性判断,如表4.3所示。

表 4.3 一级指标重要性判断表
Tab. 4.3 First level indicator importance judgment table

一级指标	知识发展 A	实验技能 B	交流互动 C	情感态度 D
知识发展 A	1	1/2	3	4
实验技能 B	2	1	4	5
交流互动 C	1/3	1/4	1	2
情感态度 D	1/4	1/5	1/2	1

构建判断矩阵:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 5 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

根据判断矩阵可计算相对权重指标,计算过程如下:

- (1) 计算每行元素乘积: $M_i = A_i * B_i * C_i * D_i$
- (2) 计算 M_i 的 n 次方根: $\bar{W}_i = \sqrt[n]{M_i} (i=1,2,3,\dots,n)$
- (3) 进行归一化处理并计算权重: $W_i = \frac{\bar{W}_i}{\sum_{j=1}^n \bar{W}_j} (i=1,2,\dots,n)$
- (4) 计算最大特征值: $\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(BW)_i}{nW_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(BW)_i}{W_i}$
- (5) 计算一致性程度: $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$
- (6) 一致性检验: $CR = \frac{CI}{RI}$, RI 取值见表 4.4。

表 4.4 一致性指标取值表
Tab. 4.4 Consistency indicator value table

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

若满足 $CR < 0.1$, 则计算结果满足一致性检验, 表明上述权重结果具有科学性。在表 4.5 中给出权重计算及一致性检验结果。

表 4.5 一级指标权重表
Tab. 4.5 First level index weight table

一级指标	权重	一致性检验
知识发展 A	0.3059	CR=0.018
实验技能 B	0.4915	
交流互动 C	0.1249	
情感态度 D	0.0777	

根据一致性检验结果表明一级指标权重计算结果可靠, 并且由表可知实验技能在虚拟仿真实验中的权重占比最重, 这也符合虚拟仿真实验学习评价的现实意义。知识发展的重要程度仅次于实验技能且相差不悬殊, 表明知识发展对于学习评价也起到重要作用。交流互动以及情感态度相比前两项占比较少, 但是作为评价体系的重要部分也是不容忽视的指标。

(2) 二级指标权重分析

对二级指标进行重要性判断, 构建出判断矩阵, 通过判断矩阵计算相对权重, 对二级指标按相对权重大小进行排序, 并进行一致性检验校核。具体结果如表 4.6 所示。

表 4.6 二级指标权重表
Tab. 4.6 Secondary index weight table

一级指标	二级指标	权重	排序	一致性检验
知识发展 A	A1 掌握实验安全知识	0.1065	4	CR=0.029
	A2 明确实验目的	0.0327	7	
	A3 掌握实验知识理论	0.0713	5	
	A4 熟练实验流程	0.0479	6	
	A5 实验结果总结	0.3280	1	
	A6 实验反思及心得体会	0.2319	2	
	A7 预习报告成绩	0.0231	8	
	A8 实验报告成绩	0.1586	3	
实验技能 B	B1 正确测量、记录、分析数据	0.0425	6	CR=0.019
	B2 正确完成实验操作	0.2516	2	
	B3 正确选择操作工具	0.0643	5	
	B4 正确观察实验现象	0.1009	4	
	B5 实验指导次数	0.1602	3	
	B6 正确完成实验最短时长	0.3805	1	
交流互动 C	C1 提问频率	0.0615	5	CR=0.021
	C2 提问总字数	0.1602	3	
	C3 参与讨论频率	0.0975	4	
	C4 参与讨论总字数	0.2634	2	
	C5 与教师互动频率	0.4174	1	
情感态度 D	D1 登陆总时长	0.0308	7	CR=0.024
	D2 知识学习时长	0.1040	4	
	D3 笔记记录次数	0.0449	6	
	D4 预习报告完成时效度	0.0678	5	
	D5 实验进行次数	0.1596	3	
	D6 实验报告完成时效度	0.2412	2	
	D7 虚拟仿真实验喜好程度	0.3517	1	

4.3.2 学习评价指标权重体系建立

通过对各指标项权重计算及检验,得出各维度指标项权重并且均满足一致性检验,最终对虚拟仿真实验学习评价指标体系中各指标项赋上相应权重,如图 4.3

所示。学生在进行实验后,由各指标项的权重以及对应指标项得分的乘积之和作为实验最终成绩。

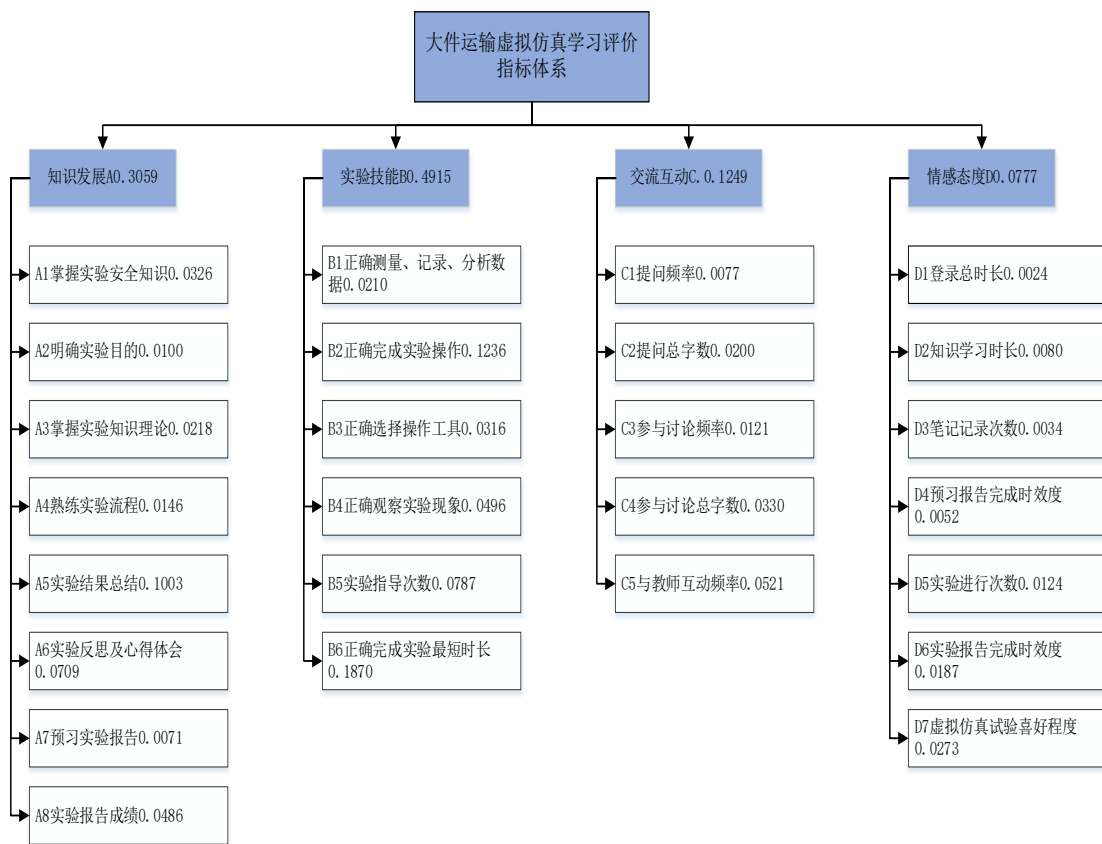


图 4.3 带权重的学习评价体系

Fig. 4.3 Learning evaluation system with weight

4.3.3 评价指标值处理

本文建立的学习评价指标体系中,需要评价的指标可分为两部分,一部分为主观评价指标,可由教师进行评分;另一部分为客观评价指标,可由系统评分。这样的评分方式彰显主观与客观相结合的原则,能使评价结果更加科学客观。为了细化学习评价体系中各指标项的评分准则,本研究从评价主体出发,设计出面向教师和系统的评价量表,在量表中具体说明了在虚拟仿真实验中各指标项分值的量化评价方式。

(1) 教师评价

由于教师的评价对象为主观指标,难以量化,因此设计五点量表,用非常优秀、优秀、良好、及格、不及格分别对应 1~5 分进行量化处理。教师根据评价标准对下表中的 12 个二级指标项进行打分,评价量表详细内容如表 4.7 所示。

表 4.7 教师评价量表
Tab. 4.7 Teacher evaluation table

一级指标	二级指标	评价标准	评价分值				
			非常优秀	优秀	良好	及格	不及格
知识发展 A	A1 掌握实验安全知识	能够描述出实验过程中安全注意点					
	A2 明确实验目的	能够准确阐述实验目的					
	A3 掌握实验知识理论	能够完全掌握实验所需知识理论					
	A4 熟练实验流程	能够完整讲述实验流程					
	A5 实验结果总结	能用凝练的语言准确描述实验结论					
	A6 实验反思及心得体会	能深刻表述实验心得以及反思实验存在的问题					
	A7 预习报告成绩	运用所学知识完成预习报告题目					
	A8 实验报告成绩	运用所学知识结合实验操作完成实验报告题目					
实验技能 B	B4 正确观察试验现象	清晰地叙述出观察的实验现象					
情感态度 D	D4 预习报告完成时效度	提交预习报告的截至时间					
	D8 实验报告完成时效度	提交实验报告的截至时间					
	D7 虚拟仿真实验喜好程度	对虚拟仿真实验学习兴趣浓厚					

(2) 系统评价

虽然系统评价的对象为客观可量化指标,但是由于系统自动记录的是操作数据,并不是评价分值,因而仍需制定评分标准将操作数据转化为对应得分。为了后续通过加权平均计算学生实验总成绩,系统评价标准也分为 1~5 分五个标度,将每一分值标度对应不同指标项量化成不同数据区间,系统数据库提取实验操作数据后,将数据归类到相应数据区间并得出该指标的分值,如表 4.8 所示。

表 4.8 系统评价量表
Tab. 4.8 System evaluation table

一级指标	二级指标	评价标准	评价分值				
			5	4	3	2	1
试验技能 B	B1 正确测量、记录、分析数据	针对线路勘测关键点的计算处理错误次数	0-1	2	3	4	5-n
	B2 正确完成实验操作	实验操作错误次数	0-1	2-3	4-5	6-7	7-n
	B3 正确选择操作工具	针对绑扎加固顺序工具选用错误次数	0-1	2	3	4	5-n
	B5 实验指导次数	系统提示的次数	0-1	2-3	4-5	6-7	7-n
	B6 正确完成实验最短时长	正确完成实验的时间长度 (min)	0-15	15-20	20-25	25-30	30-n
交流互动 C	C1 提问频率	提问的次数	21-n	16-20	11-15	6-10	0-5
	C2 提问总字数	提问总字数	500-n	300-500	150-300	50-150	0-50
	C3 参与讨论频率	参与讨论次数	10-n	7-9	4-6	2-3	1
	C4 参与讨论总字数	参与讨论总字数	400-n	300-400	200-300	100-200	0-100
	C5 与教师互动频率	与教师互动次数	10-n	7-9	4-6	2-3	1
情感态度 D	D1 登录总时长	系统登录时间长度 (min)	70-n	60-70	50-60	40-50	0-40
	D2 知识学习时长	知识学习时间长度 (min)	20-n	15-20	10-15	5-10	0-5
	D3 笔记记录次数	笔记记录次数	10-n	7-9	4-6	2-3	1
	D5 实验进行次数	实验次数	5-n	4	3	2	1

教师 and 系统按照评价量表对各自指标进行打分，得到该指标项分数值 g_i ，综合指标权重 w_i ，经过指标权重计算公式形成百分制的学生进行虚拟仿真的实验成绩：

$$G = \sum_{i=1}^n (w_i * g_i) * 20。$$

4.3.4 仿真实验与评价交互设计

建立科学、合理的评价体系最终目的是使系统自动化、综合化对学生实验进行分值评定。在评价工具设计完成基础之上,为进一步融合评价体系与系统,依托大件运输虚拟仿真实验平台,进行仿真实验与学习评价体系交互设计。如图4.4所示。

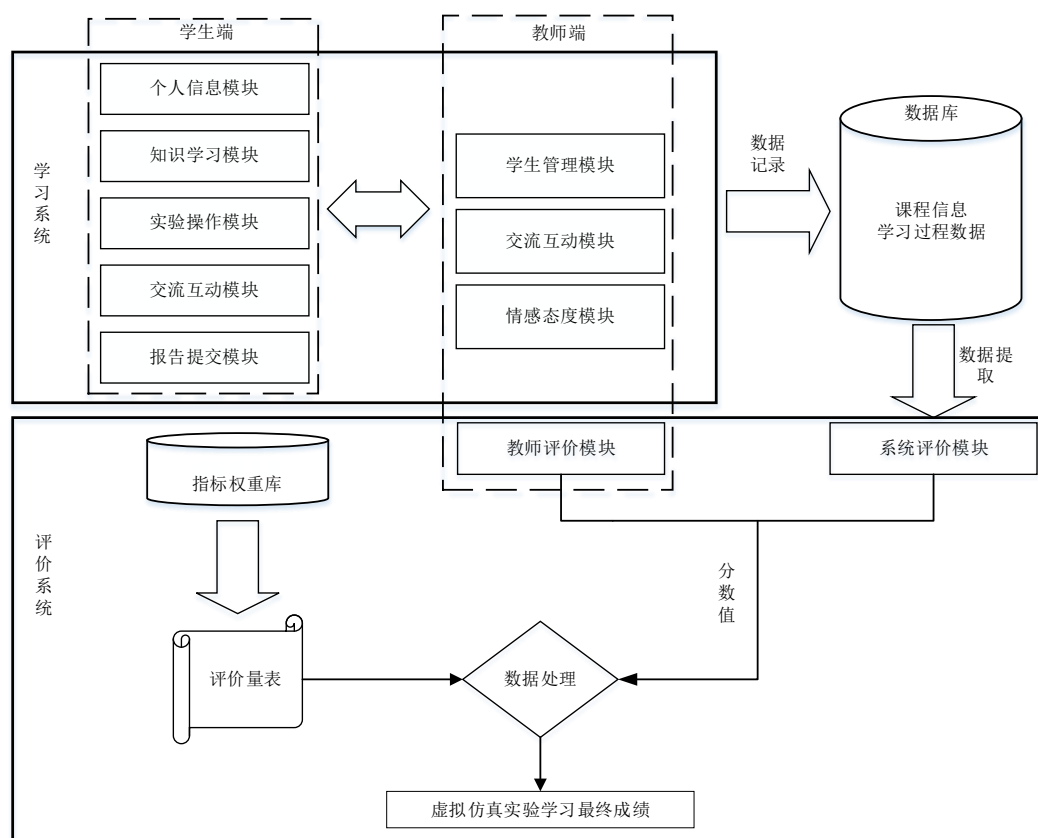


图 4.4 仿真实验与评价交互设计

Fig. 4.4 Interactive design drawing of simulation experiment and evaluation

首先,通过数据库在评价系统中导入评价量表和指标权重库。接着,评价系统划分出两类评价模块,包括教师评价模块和系统评价模块;在实验过程中,学习系统将学生端对应内容输送到教师端的学生管理模块中,经由教师根据评价量表判定对应指标项的分数值;系统评价模块将教师端的学生管理模块中记录的学生操作数据通过数据库提取出来,并根据评价量表判定对应指标项的分数值。最后,评价系统根据教师评价、系统评价对各指标项的评分,结合指标权重库及权重计算公式进行计算,从而得出学生大件运输虚拟仿真实验学习的最终成绩。

4.4 本章小结

本章通过文献分析总结初步建立大件运输虚拟仿真实验学习评价体系，接着采用修正德尔菲法收集专家对指标项的意见并加以修正，然后使用层次分析法对指标赋上相应权重，最终形成带有权重的学习评价体系。为了让学习评价体系更好的融入到虚拟仿真系统中，从教师、系统评价两方面设计评价量表，对指标项进行细化评分，最后对仿真实验与学习评价体系进行交互设计。

第5章 总结与展望

5.1 总结

本文针对目前大件运输传统教学模式存在的弊端,结合大件运输流程和实操的特点,设计并实现出一套将大件运输教学内容与虚拟仿真技术相结合的虚拟仿真实验教学系统,将枯燥的理论知识教学模式转变成沉浸性、交互性、趣味性的实践教学模式,并结合系统仿真进行实验评价设计,深化大件运输课程教学质量,为大件运输发展提供帮助。本文的具体工作内容如下:

(1) 需求分析与系统设计。根据本文工作目标,采用访谈形式收集传统大件运输课程教学存在的具体问题,总结归纳用户需求和系统功能需求,对系统进行设计。以用户需求及功能需求为导向,引入虚拟仿真技术实现大件运输虚拟仿真系统,明确系统设计目的和原则,实现系统总体架构设计、模型架构设计、技术架构设计、系统功能设计,并针对系统仿真功能,实现大件运输仿真流程设计。

(2) 系统实现工具及技术选用。基于系统设计,考虑实验适配性原则,确立本系统使用桌面型虚拟仿真实验类型,对比分析选用 Unity3D 作为系统开发平台,几何模型建模技术作为三维建模技术,3D Max 作为系统的建模工具。

(3) 系统实现。根据系统设计,使用 Unity3D 开发平台和 3D Max 建模工具,对运输货物、车辆等设备进行模型建立、贴图、渲染,对地形场景进行搭建,并增添道路、植被、特效等模型增强系统的真实性。对模型赋予物理属性、增加碰撞器防止穿模、定义关约束,使模型满足现实世界的物理规律,进一步提升系统的真实性;实现第一人称视角漫游、模型交互、界面交互,使系统满足操作需求,进一步提升系统的交互性。最后实现系统的功能,包括登录、操作记录、操作提示等通用功能以及系统仿真功能,并展示仿真功能效果。

(4) 实验学习评价设计。建立大件运输虚拟仿真实验学习评价体系,通过文献分析和修正德尔菲法确定评价指标项,采用 AHP 法建立指标权重体系,设计系统、教师评价量表,根据指标权重体系对学生进行实验的学习评价,最后对仿真实验与评价体系交互融合进行设计。

5.2 展望

本文以大件运输课程为导向，用户、系统需求为指引，成功实现了大件运输虚拟仿真实验教学系统，但是由于时间和技术的限制，本文还存在一些不足之处，需要进一步完善：

（1）系统仿真流程对绑扎加固仿真侧重于操作方法，并未深入实现绑扎加固稳定性仿真研究。

（2）系统仿真操作部分通过鼠标键盘交互，交互性不如 VR 设备，后期可引入 VR 头盔、VR 手柄等设备进行实验操作。

（3）仅仅对仿真实验和评价体系进行交互设计，停留在理论层面，并未将评价体系置于系统中进行实现。

参考文献

- [1] 何彬. 中国公路大件运输企业管理能力提升研究[D]. 四川: 西华大学, 2021.
- [2] 中国生产力学会 (Chinese Association of Productivity Science). 2007-2008 中国生产力发展研究报告[C]//: 中国生产力学会, 2009: 94.
- [3] 中国生产力学会 (Chinese Association of Productivity Science). 2005-2006 中国生产力发展研究报告[C]//: 中国生产力学会, 2006: 66.
- [4] 党昕耀. 基于 GA-BP 神经网络的公路大件运输安全评价研究[D]. 四川: 西华大学, 2022.
- [5] 郭茜航. 测量学虚拟仿真实验教学系统设计与实现[D]. 湖北: 长江大学, 2022.
- [6] Kogi.K. Onishi.N. Saki.K. Requirements of a driving cab seat[J]. In: 10th Proceedings of the Asian Conference on Occupational Health. Singapore 5-10September, 1982: 262-270.
- [7] 姜泽东. 基于深度学习的模拟滤波器故障诊断和预测[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学, 2019.
- [8] 李吉. 基于 VR 技术的中职学校轨道交通车辆构造课程课堂教学案例设计[D]. 吉林: 长春师范大学, 2019.
- [9] 罗国亮, 车全, 王睿, 等. 虚拟现实技术在高等教育中的应用研究—以《操作系统》课程为例[J]. 中国教育信息化, 2021(12): 37-42.
- [10] 冀丽俊. 国内轨道交通驾驶室人机工程设计研究[D]. 湖北: 武汉理工大学, 2014.
- [11] Shan Pengyu, Sun Wan. Research on landscape design system based on 3D virtual reality and image processing technology[J]. Ecological Informatics, 2021(2): 22-26.
- [12] 孙朋. 大件运输车辆道路曲线外廓通过性研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2014.
- [13] 范俊秋, 范涛, 赵文瑜. 山区风电场大件运输道路通过能力快速判别系统的设计[J]. 电子制作, 2017(17): 92-93.
- [14] 邓路路. 大件运输车辆荷载下斜梁桥性能仿真、响应特征分析与安全评价[D]. 陕西: 长安大学, 2020.
- [15] 李巧艺, 单奇, 叶运广. 公路大件运输货物安全仿真分析[J]. 公路, 2017, 62(03): 183-188.
- [16] 牟伟相. 公路大件运输车辆安全性能优化与主动控制研究[D]. 陕西: 长安大学, 2019.
- [17] 成艳, 曾传华, 张一寒. 基于 ADAMS 的公路大件货物运输仿真及绑扎加固分析[J]. 西华大学学报(自然科学版), 2021, 40(04): 56-60.
- [18] 程博, 杨育, 刘伯林, 等. 液压鹅颈挂车转弯建模与轨迹动态仿真研究[J]. 中国机械工程, 2012, 23(04): 485-487+503.
- [19] 张诗波, 曾传华, 暴秀超. 大件运输三维仿真建模方法研究[J]. 公路与汽运, 2015(01): 77-81.

- [20] 邵永军, 王练柱, 任晓辉, 等. 大件运输车辆通行桥梁安全评估方法研究[J]. 公路交通科技(应用技术版), 2015, 11(12): 16-20.
- [21] 和豪涛, 肖冬玲, 贾治利. 公路大件运输中运输车组稳定性研究[J]. 交通科技与经济, 2014, 16(05): 10-13.
- [22] 鲜飞. 公路大件货物运输液压平板车架可靠性分析[D]. 四川: 西华大学, 2017.
- [23] 崔优梅, 曾珠, 孙文瑞. 基于DEMATEL-ISM的道路大件运输安全风险因素分析[J]. 安全, 2022, 43(06): 31-36.
- [24] 王涛, 徐康, 刘博, 等. 大件车作用下独柱墩弯桥倾覆风险快速预测[J/OL]. 防灾减灾工程学报: 1-10 [2023-04-03]. <http://c.nxw.so/biRIe>.
- [25] 张梦鸽. 公路大件运输通行安全性评价技术研究[D]. 陕西: 长安大学, 2020.
- [26] 钟杰, 李本伟, 任德庆, 等. 适用于普通公路大件设备运输的桥梁通过性评估体系研究[J]. 公路, 2021, 66(08): 124-130.
- [27] 柴李, 曾传华, 邓子杰, 等. 公路大件运输车组弯道轮廓通过性分析[J]. 西华大学学报(自然科学版), 2023, 42(02): 20-27.
- [28] 李冯锦. 大件运输方案编制及评价方法研究[D]. 四川: 西华大学, 2015.
- [29] 吴笑伟, 和豪涛, 李扬. 公路大件运输方案优选研究[J]. 公路与汽运, 2016(01): 74-77.
- [30] 李峰. 大件物流关键环节运输方案设计研究[D]. 广东: 华南理工大学, 2019.
- [31] 刘茂稳. 公路大件运输线路障碍及处理方式[J]. 工程技术研究, 2020, 5(12): 247-248.
- [32] 元祥宇, 余健, 白绘杉. 基于大件运输的车辆选择及荷载标准研究[J]. 公路, 2020, 65(08): 126-132.
- [33] Weinbaum S G. Pygmalion's Spectacles. Wonder Stories[EB/OL], <http://freeread.com.au/@RGLibrary/SGWeibaum/PygmalionsSpectacles.html>. 1935.
- [34] Sutherland I E . The Ultimate Display[C]//: Ifip Congress. 1965.
- [35] Zhou Ningning, Deng Yulong. Virtual reality: A state-of-the-art survey[J]. International Journal of Automation and Computing, 2009, 6(4): 319-325.
- [36] 谢庆森, 黄艳群. 人机工程学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.
- [37] Smith S, Ericson E. Using immersive game-based virtual reality to teach fire-safety skills to children[J]. Virtual Reality, 2009, 13(2): 87-99.
- [38] 黄忠浩. 医学影像虚拟仿真系统的设计与实现[D]. 山东: 山东大学, 2019.
- [39] Jeremy B, Richard H. Agents in tank battle simulations[J]. Communications of the ACM, 1999, 42(3): 30-32.
- [40] 陈滇民. 军事仿真与作战模拟的新方法[J]. 计算机仿真, 1996, 6(02): 30-34.

- [41] 张永华, 金建国, 吕伟. 军事仿真系统 RDMSS 的实现方法[J]. 军事系统工程, 2000, 6(03): 26-31.
- [42] 王佳, 许珂, 程晓彤, 等. 虚拟现实技术在军事心理训练中的研究与展望[J]. 军事医学, 2019, 43(9): 699-703.
- [43] 王泽, 赵昀彤, 金海涛, 等. 虚拟实验室在高中生物教学中的应用与探索——以《动物细胞培养》为例[J]. 中国教育信息化, 2020(10): 34-37.
- [44] Sasha A. Barab, Kenneth E. et al. Virtual solar system project: Learning through a technology-rich, inquiry-based, participatory learning environment[J]. Journal of Science Education and Technology, 2000, 9(1): 13-15.
- [45] Creutzfeldt J, Hedman L, Medin C, et al. Exploring virtual worlds for scenario-based repeated team training of cardiopulmonary resuscitation in medical students[J]. Journal of Medical Internet Research, 2010, 12(3): e38.
- [46] Bogusevski, Diana, Cristina Muntean, et al. Teaching and learning physics using 3D virtual learning environment: A case study of combined virtual reality and virtual laboratory in secondary school .[J]. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 2020, 39(1): 5-18.
- [47] Dunnagan, Cathi L, Maria Gallardo-Williams. Overcoming physical separation during COVID-19 using virtual reality in organic chemistry laboratories.[J]. Journal of chemical education, 2020, 97(9): 30-38.
- [48] 侯冬曼, 陈武喝, 马佳洪. 基于 OpenGL 的虚拟仿真实验设计[J]. 实验室研究与探索, 2019, 38(06): 89-92.
- [49] 卢亚萍, 成丹, 鲁燕舞, 等. CRISPR 基因编辑技术虚拟仿真教学软件的构建及应用[J]. 微生物学通报, 2021, 48(03): 1013-1019.
- [50] 翁程琳, 方美华, 全荣辉, 等. 卫星辐射效应及防护虚拟仿真实验教学平台设计[J]. 实验技术与管理, 2021, 38(07): 156-160.
- [51] 韩柏峰, 张海涛, 周晓娜. 珲春口岸开行国际铁路旅客联运必要性分析[J]. 东北亚经济研究, 2018, 2(02): 101-111.
- [52] 吉喆, 杨新洪. 高铁: 中国速度[J]. 财经界, 2010(11): 3-5.
- [53] 陈逍遥. 基于 VR 技术的智能小车仿真学习系统设计与实现[D]. 甘肃: 西北师范大学, 2022.
- [54] 邓乃川. 地铁驾驶环境虚拟仿真实验人机交互研究[D]. 四川: 西南交通大学, 2020.
- [55] 刘恒, 焦国木, 李芳慧, 等. 浅析 UIC 铁路路基结构设计[J]. 路基工程, 2015(06): 54-57+61.
- [56] 刘景国. 方程式赛车虚拟驾驶系统的研究与开发[D]. 河北: 河北工程大学, 2016.

- [57] 尤梦琪. 虚拟仿真实验在高中生物实验教学中的应用[D]. 河南: 河南大学, 2019.
- [58] 邹湘军, 孙健, 何汉武, 等. 虚拟现实技术的演变发展与展望[J]. 系统仿真学报, 2004, (09): 1905-1909.
- [59] 于文斐. 基于虚拟现实技术的碰撞检测算法综述[J]. 民航学报, 2019, 3(04): 85-87+96.
- [60] 蒋一凡. 基于 3dsMax 和 Unity3D 的虚拟仿真教学实验的开发研究[D]. 吉林: 延边大学, 2020.
- [61] 方沁. 基于 Unity 和 3dmax 的虚拟实验室三维建模设计与实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2015.
- [62] 包欣, 王诺. 基于 3DMAX 的三维虚拟校园建模的方法研究[J]. 数字技术与应用, 2012(12): 56+59.
- [63] Xing Song, Wang Mo. Practical application analysis of 3DMAX in interior Design[C]//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2020, 428(1): 012005.
- [64] Baker E B A. Multimedia case-based instruction in literacy: pedagogy, effectiveness, and perceptions[J]. Journal of Educational Multimedia & Hypermedia, 2009, 18(3): 249-266.
- [65] Mc Combs B L, Whisler J S. The role of affective variables in autonomous learning[J]. Educational Psychologist, 1989(3).
- [66] 彭张林, 张爱萍, 王素凤, 等. 综合评价指标体系的设计原则与构建流程[J]. 科研管理, 2017, 38(S1): 209-215.
- [67] 张咪. 虚拟仿真实验环境中学习评价指标体系研究[D]. 江苏: 江南大学, 2020.
- [68] 田军, 张朋柱, 王刊良, 等. 基于德尔菲法的专家意见集成模型研究[J]. 系统工程理论与实践, 2004(01): 57-62+69.
- [69] 徐建利. 教师网络研修评价指标体系构建研究[D]. 甘肃: 西北师范大学, 2015.
- [70] 刘志波. 网络课程评价及其评价指标体系的建构[D]. 陕西: 陕西师范大学, 2003.

附录 A 问卷调查

大件运输虚拟仿真实验学习评价指标体系调查问卷

尊敬的老师/学生：

您好！本问卷旨在完成大件运输虚拟仿真教学系统实验学习评价指标体系研究，从而形成科学准确评价指标体系，便于进行学习评价。因您为大件运输/虚拟仿真领域专家/学者，故向您发放此问卷，希望有幸能征集到您对大件运输虚拟仿真实验学习评价体系的意见，并作为后续体系修改的方向。本问卷将作严格保密处理，避免泄露个人信息，问卷结果仅用于学术领域。

1.进行指标评估，对指标是否需要修改进行选择，需要记为 1，不需要记为 0。

2.对您的评估进行说明，根据自己意见将需要增加、删除、修改的指标项写在对应栏里。

指标项	是否需要修改(1/0)	
	是	否
提出问题、猜想和假设		
掌握实验安全知识		
明确实验目的		
掌握实验知识理论		
熟练实验流程		
确定数据处理方法		
实验结果总结		
实验反思及心得体会		
预习报告成绩		
实验报告成绩		
正确测量、记录、分析数据		
正确完成线路选择模块时长		
正确完成实验操作		
正确选择操作工具		
正确观察实验现象		
自主纠正错误操作步骤		

附录 A 问卷调查

正确完成实验时长		
提问次数		
提问总字数		
参与讨论次数		
参与讨论总字数		
资源共享频率		
与教师互动频率		
登陆总时长		
知识学习时长		
笔记记录次数		
预习报告完成时效度		
实验进行次数		
实验报告完成时效度		
科学实验精神		
学习兴趣		
新增指标:		
删除指标:		
修改指标:		

感谢您对本研究的帮助，祝您生活愉快！